

KHẢO SÁT TỪ CÔNG TRÌNH GỐC

HIỆU SUẤT NGƯỜI LÀM NGHIÊN CỨU

Luyện tập, đọc, viết lại, tự phản biện,
và tấn công bài toán khó — trong một
môi trường phản hồi tôi

*“Nguyên tắc thứ nhất là bạn không được tự lừa mình — và bạn là người dễ bị
chính mình lừa nhất.”*

Richard Feynman, *Cargo Cult Science*, 1974

Mười chương nền tảng · môi trường phản hồi · đọc · viết lại · tự phản biện
bài toán khó · học và giữ · thực nghiệm CV · chọn bài toán · đo bản thân

51 công trình, mọi ý mượn có trích dẫn tại chỗ — Ngày 9 tháng 9 năm 2026

Bản đồ bài học

TÓM TẮT

Bài học này trả lời một câu hỏi: *người làm khoa học giỏi luyện tập cái gì, bằng cách nào, khi mà nghề của họ hầu như không cho phản hồi từ tế?* Nó được dựng từ 51 công trình gốc, sắp xếp lại theo mạch khái niệm chứ không theo thứ tự tôi đọc được. Xương sống của toàn bộ mười chương là một luận điểm duy nhất: mọi kỹ thuật luyện tập đã được chứng minh đều giả định một **vòng phản hồi nhanh, chính xác và lặp lại được**; nghiên cứu khoa học không có sẵn vòng đó, nên phần lớn công việc nâng hiệu suất chính là *tự chế ra* nó. Nếu chỉ nhớ một điều: đừng đi tìm mẹo học nhanh hơn, hãy đi tìm chỗ nào trong công việc của mình đang không có phản hồi, rồi dựng phản hồi cho chỗ đó.

A. Bài học này gồm những gì

- **Chương 1 — Nền tảng tối thiểu.** Cách đọc bằng chứng của tâm lý học nhận thức: cỡ hiệu ứng, tương quan so với can thiệp, phân tích tổng hợp, và vì sao một khuyến nghị nghe hợp lý vẫn có thể không có bằng chứng nào. Cộng bộ từ vựng dùng suốt các chương sau.
- **Chương 2 — Môi trường phản hồi.** Luyện tập có chủ đích thật ra đòi hỏi năm điều kiện; nghiên cứu vi phạm gần hết. Đây là chương gốc, mọi chương sau là một cách chữa một vi phạm cụ thể.
- **Chương 3 — Đọc và biểu diễn.** Chuyên gia khác người mới ở chỗ họ *nhìn thấy* bài toán khác, không phải ở chỗ nhớ nhiều hơn. Cách đọc để xây biểu diễn theo cấu trúc sâu.
- **Chương 4 — Viết và viết lại.** Viết lại ở tầng nào thì mới là viết lại; quy trình viết nào có bằng chứng và quy trình nào chỉ là khẩu hiệu được lặp lại nhiều lần.
- **Chương 5 — Tự phản biện.** Vì sao tự tìm lỗi trong lập luận của mình khó về mặt cơ chế, và bốn kỹ thuật đã đo được là có tác dụng.
- **Chương 6 — Bài toán khó.** Kiểm soát và giám sát tiến trình: thứ phân biệt người giải được với người thông minh mà đi lạc ba tuần.
- **Chương 7 — Học và giữ.** Truy hồi, giãn cách, xen kẽ: xếp hạng theo bằng chứng, kèm những kỹ thuật phổ biến đã bị bác bỏ.
- **Chương 8 — Thực nghiệm trong CV/ML.** Chương đặc thù ngành: những cách một nhà nghiên cứu thị giác máy tính tự lừa mình bằng số, và quy trình chống lại.
- **Chương 9 — Chọn bài toán.** Số lượng, chất lượng, và việc chọn vấn đề quan trọng — phần có bằng chứng yếu nhất nhưng hệ quả lớn nhất.
- **Chương 10 — Đo hiệu suất của chính mình.** Chỉ số tự đo, nền sinh học (ngủ, chú ý), và một chương trình mười hai tuần ghép mọi thứ lại.

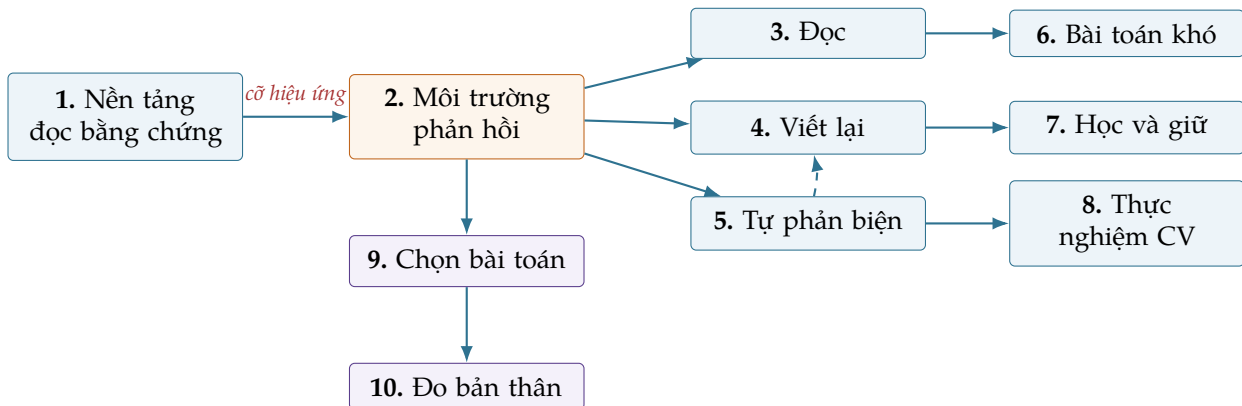
B. Vì sao chia như vậy

Cách chia hiển nhiên là theo *kỹ năng*: đọc, viết, lập trình, thí nghiệm. Tôi không chia thế, vì cách đó giấu mất điều quan trọng nhất mà khảo sát tìm ra: các kỹ năng này không độc lập, chúng đều là những nỗ lực chữa cùng một khuyết tật của môi trường — phản hồi đến quá muộn, quá nhiễu, hoặc không bao giờ đến [1]. Viết lại là cách lấy phản hồi từ chính bản thảo. Tự phản biện là cách

lấy phản hồi khi chưa có ai để hỏi. Thiết kế thí nghiệm chặt là cách làm cho phản hồi từ dữ liệu trở nên đáng tin. Đọc là cách mượn phản hồi mà người khác đã trả giá để có.

Vì vậy Chương 2 là gốc, và các chương 3–8 là sáu vòng phản hồi khác nhau, xếp theo trình tự một dự án nghiên cứu thực sự đi qua: đọc để hiểu địa hình, viết để nghĩ, tự phản biện để không tự lừa, tấn công bài toán, giữ kiến thức đã học, rồi đo bằng thí nghiệm. Chương 9 và 10 lùi ra một bước: chọn cái gì để làm, và làm sao biết mình đang khá lên.

C. Phụ thuộc và thứ tự đọc



Hình 1. Quan hệ phụ thuộc. Chương 2 (nền vàng) là gốc lập luận; các chương 3–8 đọc được theo thứ tự bất kỳ sau khi đã đọc chương 2. Mũi tên đứt: tự phản biện và viết lại nuôi nhau, nên đọc gần nhau.

D. Cốt lõi so với tham khảo

Cốt lõi ●●● — chương 2, 5, 7, 8. Đây là bốn chương có bằng chứng mạnh nhất và đổi được cách làm việc hằng ngày. Đọc kỹ, quay lại nhiều lần.

Nên nắm ●● — chương 3, 4, 6, 10. Bằng chứng chắc, nhưng phần áp dụng cần tự điều chỉnh nhiều theo hoàn cảnh.

Biết là có ● — chương 1 (đọc theo nhu cầu, quay lại khi gặp một con số không biết diễn giải) và chương 9 (bằng chứng yếu nhất trong cả bài học; đọc để có bản đồ, đừng coi là chỉ dẫn).

E. Quy ước trích dẫn

Bài học tuân theo ../research-rules.md mục 6.3. Mỗi ý mượn có trích dẫn ngay tại câu chứa nó, kèm định vị khi cần. Ba nhãn phân biệt nguồn của mỗi khẳng định và không bao giờ trộn trong một câu:

- [Đ] — tác giả **đo được**: có số, có điều kiện thí nghiệm.
- [T] — tác giả **tuyên bố hoặc suy luận**, không đo trực tiếp.
- [M] — **tôi** suy ra, hoặc tôi ghép từ nhiều nguồn; kể cả khi ghép nghe hiển nhiên.

Câu không mang nhãn và không có trích dẫn là lời dẫn của tôi, không phải khẳng định thực nghiệm.

MỤC LỤC

Bản đồ bài học		1
1	Nền tảng tối thiểu: đọc bằng chứng về việc học	1
1.1	Cỡ hiệu ứng: con số duy nhất đáng đọc	2
1.2	Tương quan so với can thiệp: câu hỏi đầu tiên phải hỏi	2
1.3	Phân tích tổng hợp mạnh và yếu ở đâu	3
1.4	Vì sao một bài báo tốt vẫn có thể sai	3
2	Môi trường phản hồi: vì sao “luyện tập nhiều hơn” không phải câu trả lời	5
2.1	Định nghĩa gốc chặt hơn nhiều so với cách nó được trích	5
2.2	Phản biện: con số tụt dần theo lĩnh vực	6
2.3	Môi trường học tử tế và môi trường xấu tính	6
2.4	Phản hồi không tự động là thứ tốt	7
2.5	Tiền lệ: y khoa đã tự chế môi trường tử tế	7
2.6	Bốn phép biến môi trường xấu tính thành tử tế hơn	8
3	Đọc: chuyên gia không nhớ nhiều hơn, họ nhìn thấy thứ khác	10
3.1	Bằng chứng gốc: chunk, không phải trí nhớ	10
3.2	Vì sao chuyển giao không tự xảy ra	11
3.3	Đọc bao nhiêu là đủ kỹ: ba lượt	11
3.4	Khi nào lời giải mẫu giúp, khi nào nó hại	11
3.5	Quy trình đọc mà tôi rút ra	12
4	Viết lại: người mới sửa chữ, người thành thục sửa lập luận	14
4.1	Kết quả gốc: hai tầng viết lại khác nhau	14
4.2	Viết là quá trình đệ quy, không phải dây chuyền	15
4.3	Cấu trúc: một bài báo mang đúng một thông điệp	15
4.4	Một tranh cãi thật: “viết mỗi ngày”	15
4.5	Quy trình viết lại nhiều tầng	16
5	Tự phản biện: vì sao nó thất bại, và cái gì thật sự chữa được	18
5.1	Cơ chế thứ nhất: suy luận được thiết kế để tranh luận	18
5.2	Cơ chế thứ hai: ý tưởng đầu tiên chiếm lấy sự chú ý	18
5.3	Bốn thủ tục có bằng chứng	19

5.4	Chuẩn mực gốc: nghiêng hẳn về phía bất lợi cho mình	19
5.5	Nghi thức trước khi tin một kết quả của chính mình	20
6	Bài toán khó: thứ phân biệt không phải là biết nhiều thủ thuật hơn	22
6.1	Bốn thành phần, và thành phần hay thiếu nhất	22
6.2	Trước khi tấn công: chọn biểu diễn	23
6.3	Kiểm soát: bộ quy tắc dùng được	23
6.4	Phát hiện bất ngờ là nguyên liệu, không phải tai nạn	23
7	Học và giữ: bốn kỹ thuật đã đo được, và những kỹ thuật nên bỏ	26
7.1	Xếp hạng theo bằng chứng	26
7.2	Truy hồi: kết quả đảo chiều theo thời gian	26
7.3	Giãn cách: khoảng cách tối ưu phụ thuộc thời gian muốn nhớ	27
7.4	Xen kẽ: khó hơn lúc luyện, tốt hơn lúc kiểm tra	27
7.5	Một thứ nên bỏ hẳn	27
7.6	Lịch làm việc rút ra	27
8	Thực nghiệm trong thị giác máy tính: sáu cách tự lừa mình bằng số	29
8.1	Cơ chế 1 — so sánh không công bằng	29
8.2	Cơ chế 2 — tinh chỉnh bất đối xứng	29
8.3	Cơ chế 3 — phương sai lớn hơn hiệu ứng	30
8.4	Cơ chế 4 — các bậc tự do của người nghiên cứu	30
8.5	Cơ chế 5 — giải thích trá hình thành suy đoán	30
8.6	Cơ chế 6 — lấy kết quả phản biện làm thước đo sự thật	31
8.7	Danh mục kiểm tra trước khi tuyên bố “X tốt hơn Y”	31
9	Chọn bài toán: chương có hệ quả lớn nhất và bằng chứng yếu nhất	33
9.1	Quan sát của người trong nghề	33
9.2	Số lượng và chất lượng	34
9.3	Đừng lấy la bàn từ một tín hiệu nhiễu	34
9.4	Nguồn của hướng đi mới	34
9.5	Vì sao chương này phải đọc dè dặt	34
10	Đo chính mình: chỉ số, nền sinh học, và một chương trình mười hai tuần	36
10.1	Vì sao phải đo: cảm giác không theo kịp hiệu suất	36
10.2	Chi phí chuyển việc	37
10.3	Sáu chỉ số tự đo	37
10.4	Chương trình mười hai tuần	37
10.5	Chính chương trình này cũng là một giả thuyết chưa được kiểm	38

11 **Kết luận: cái đã chắc, cái còn cãi nhau, cái chưa ai làm** 40

11.1 **Cái đã đủ chắc để làm theo** 40

11.2 **Ba bất đồng thật, chưa ngã ngũ** 40

11.3 **Khoảng trống: câu hỏi dẫn đường mà tài liệu không trả lời được** 41

11.4 **Giả thuyết tôi sẽ tự kiểm** 41

11.5 **Nếu chỉ làm năm việc** 41

Nền tảng tối thiểu: đọc bằng chứng về việc học

PHỤ THUỘC không — đây là chương mở đầu. Chỉ nên đọc *theo nhu cầu*: quay lại đúng mục cần khi một chương sau đưa ra một con số mà bạn không biết diễn giải.

TÓM TẮT

Chín chương sau đều dựa vào các con số của tâm lý học nhận thức và của meta-science. Chương này dựng đủ nền để đọc những con số đó mà không bị lừa: cỡ hiệu ứng nói gì và không nói gì, khác biệt giữa nghiên cứu tương quan và nghiên cứu can thiệp, phân tích tổng hợp mạnh và yếu ở đâu, và vì sao một kết quả đăng ở tạp chí tốt vẫn có thể sai. Nếu chỉ nhớ một điều: *phần trăm phương sai được giải thích* là câu trả lời cho một câu hỏi rất hẹp, và gần như luôn bị đọc thành một câu trả lời rộng hơn nhiều so với những gì dữ liệu cho phép.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **trí nhớ làm việc (working memory)** — lượng thông tin giữ và thao tác được cùng lúc trong đầu; nhỏ và gần như không luyện to ra được, nên mọi kỹ thuật hiệu quả đều đi đường vòng là *đóng gói* thông tin lại chứ không mở rộng bộ nhớ.
- **chunk** — một cụm thông tin đã được nén thành một đơn vị duy nhất nhờ kinh nghiệm; “bàn cờ này là thể Sicilian” chiếm một ô nhớ, trong khi “quân này ở ô này” chiếm hai mươi ô.
- **tải nhận thức (cognitive load)** — tổng công việc mà trí nhớ làm việc đang gánh; chia thành phần thuộc về bản chất bài toán và phần do cách trình bày gây ra một cách không cần thiết.
- **mã hoá và truy hồi (encoding, retrieval)** — đưa thông tin vào trí nhớ, và lấy nó ra. Hai việc khác nhau, luyện việc này không tự động luyện việc kia — đây là gốc của gần như mọi kết quả ở chương 7.
- **siêu nhận thức (metacognition)** — việc theo dõi và điều khiển chính quá trình nhận thức của mình: tôi đang hiểu hay chỉ thấy quen? tôi đang tiến hay đang đi lạc?
- **chuyển giao (transfer)** — áp dụng được thứ đã học sang tình huống mới. Chuyển giao gần (bài tương tự) thường xảy ra; chuyển giao xa hiếm và không tự động.
- **cỡ hiệu ứng (effect size)** — con số nói *hiệu ứng lớn bao nhiêu*, tách khỏi câu hỏi *nó có khác không một cách có ý nghĩa thống kê hay không*.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Một phương pháp “giải thích 26% phương sai” — 74% còn lại là tài năng bẩm sinh?
- Q2. Vì sao một tương quan mạnh giữa số giờ luyện tập và trình độ lại gần như không nói gì về việc *tôi* nên luyện tập thế nào?
- Q3. Khi nào một con số duy nhất trong một bài báo tốt là đủ để đổi cách làm việc của mình?

1.1 Cỡ hiệu ứng: con số duy nhất đáng đọc

Trong các chương sau, hầu hết kết quả sẽ đến ở một trong ba dạng: hiệu số chuẩn hoá d , tương quan r , hoặc *phần trăm phương sai được giải thích* (R^2 , thường viết dưới dạng “giải thích 21% phương sai”). Ba dạng này nói ba chuyện khác nhau và bị lẫn với nhau thường xuyên.

Hiệu số chuẩn hoá d là chênh lệch trung bình giữa hai nhóm, chia cho độ lệch chuẩn chung:

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s}.$$

Nó trả lời: nếu bốc ngẫu nhiên một người ở mỗi nhóm, chênh lệch điển hình lớn cỡ nào so với mức dao động tự nhiên giữa các cá nhân? Ví dụ nhỏ tính tay được: nhóm học xen kẽ đạt trung bình 70 điểm, nhóm học theo khối đạt 60, độ lệch chuẩn 20 $\Rightarrow d = 0,5$. Quy ước thường dùng — và chỉ là quy ước, không phải quy luật — coi 0,2 là nhỏ, 0,5 là vừa, 0,8 là lớn. Để có trực giác: với $d = 0,8$, khoảng 79% người ở nhóm được can thiệp vượt trung vị của nhóm đối chứng [M] (suy trực tiếp từ giả định phân phối chuẩn, không phải một kết quả thực nghiệm).

Phần trăm phương sai được giải thích trả lời một câu hỏi hẹp hơn nhiều: trong *mẫu này*, với *cách đo này*, biến thiên của biến X đi kèm bao nhiêu phần biến thiên của kết quả. Nó không nói phần còn lại thuộc về cái gì. Đây là chỗ hiểu sai phổ biến nhất trong toàn bộ tranh cãi về luyện tập ở chương 2, và có ba lý do khiến phần “còn lại” không được phép gọi là tài năng bẩm sinh [M]: sai số đo của cả hai biến chiếm một phần; *hạn chế khoảng giá trị* chiếm một phần khác (nếu chỉ khảo sát nhạc công chuyên nghiệp thì mọi người đều đã luyện rất nhiều, nên biến thiên số giờ bị bóp lại và tương quan tụt xuống một cách giả tạo); và mọi yếu tố chưa được đưa vào mô hình — chất lượng người thầy, chất lượng chứ không phải số lượng của việc luyện tập — rơi hết vào phần dư.

CẠM BÃY

“Giải thích 26% phương sai” không có nghĩa “luyện tập quyết định 26% trình độ”. Nó có nghĩa: trong tập dữ liệu đó, với thước đo số giờ luyện tập đó, hiệp phương sai giữa hai biến chiếm 26% phương sai của biến kết quả. Đổi cách đo biến dự báo là con số đối.

1.2 Tương quan so với can thiệp: câu hỏi đầu tiên phải hỏi

Khi đọc bất kỳ khẳng định nào về việc học, câu hỏi đầu tiên không phải “con số bao nhiêu” mà “ai gán điều kiện cho ai”. Có hai loại nghiên cứu, và chúng cho phép rút ra hai loại kết luận khác hẳn nhau.

Nghiên cứu tương quan quan sát người ta trong tự nhiên rồi đo mối liên hệ: hỏi các nhạc công đã luyện bao nhiêu giờ, rồi so với trình độ hiện tại. Khảo sát này không cho biết chiều nhân quả. Người luyện nhiều thành giỏi, hay người có sẵn năng khiếu và được khích lệ nên chịu luyện nhiều hơn, hay cả hai — dữ liệu tương quan không phân biệt được. Phân tích tổng hợp của Macnamara và cộng sự [2] thuộc loại này.

Nghiên cứu can thiệp gán ngẫu nhiên người học vào các điều kiện khác nhau rồi đo kết quả: nửa lớp ôn bằng cách đọc lại, nửa còn lại ôn bằng cách tự kiểm tra, cùng thời lượng, cùng bài kiểm tra cuối [3], [4]. Chỉ loại này mới cho phép nói “làm X gây ra kết quả Y ”.

Hệ quả thực hành [M]: những khuyến nghị đáng thay đổi hành vi nhất trong bài học này đều đến từ can thiệp có gán ngẫu nhiên — truy hồi, giãn cách, xen kẽ (chương 7), xét mặt đối lập (chương 5). Những phần dựa trên tương quan hoặc quan sát — chương 9 gần như toàn bộ — phải đọc như bản đồ địa hình, không phải như chỉ dẫn.

1.3 Phân tích tổng hợp mạnh và yếu ở đâu

Phân tích tổng hợp (meta-analysis) gộp cỡ hiệu ứng của nhiều nghiên cứu để có một ước lượng chính xác hơn. Nó mạnh vì tăng cỡ mẫu và vì buộc người viết phải nêu tiêu chí chọn bài rõ ràng. Nó yếu ở ba chỗ mà người đọc phải tự kiểm: các nghiên cứu được gộp có thực sự đo cùng một thứ không (*tính không đồng nhất*); những nghiên cứu cho kết quả âm có được đăng và được tìm thấy không (*thiên lệch công bố*); và định nghĩa của biến độc lập có bị nới rộng khi gộp không — chính điểm này là tâm của tranh cãi ở chương 2 [2], [5].

1.4 Vì sao một bài báo tốt vẫn có thể sai

Ioannidis [6] chỉ ra bằng một mô hình xác suất rằng tỉ lệ kết quả công bố đúng giảm khi nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ, cỡ hiệu ứng nhỏ, nhiều quan hệ được thử mà ít được chọn lọc trước, và nhiều tự do trong thiết kế và phân tích [7]. Simmons và cộng sự [7] biến lập luận đó thành trình diễn cụ thể: bằng cách khai thác *các bậc tự do của người nghiên cứu* — quyết định lúc nào dừng thu dữ liệu, biến kiểm soát nào đưa vào, mã hoá thể nào — họ tạo ra bằng chứng “có ý nghĩa thống kê” cho một giả thuyết hiển nhiên sai [8], rồi đề xuất giải pháp bằng công bố minh bạch: sáu yêu cầu cho tác giả và bốn hướng dẫn cho người phản biện.

Đây là lý do refs.bib của khảo sát này gán mức tin A/B/C cho từng công trình, và vì sao trong các chương sau tôi luôn nói rõ một kết quả *đã được lặp lại độc lập* hay mới chỉ có một lần. Với một kết quả đơn lẻ, dù đăng ở tạp chí hàng đầu, mức phản ứng hợp lý là thử áp dụng trên chính mình và tự đo — không phải viết lại toàn bộ cách làm việc.

CẦN NHỚ

Bốn câu hỏi để đọc bất kỳ khẳng định nào về việc học: (1) tương quan hay can thiệp? (2) cỡ hiệu ứng bao nhiêu, đo bằng thước nào? (3) đã có ai lặp lại độc lập chưa? (4) mẫu là ai, và tôi có giống họ ở điểm quyết định không?

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Không. 74% còn lại gồm sai số đo, hạn chế khoảng giá trị của mẫu, và mọi yếu tố chưa đưa vào mô hình — trong đó có *chất lượng* của việc luyện tập, thứ mà thước đo “số giờ” không chạm tới.
- A2. Vì tương quan không nói chiều nhân quả, và vì nó mô tả biến thiên *giữa các cá nhân* trong một mẫu, chứ không mô tả điều gì xảy ra khi *một người* đổi cách luyện tập. Câu hỏi của tôi là câu hỏi can thiệp.
- A3. Khi kết quả đến từ can thiệp có gán ngẫu nhiên, đã được lặp lại độc lập, cỡ hiệu ứng đủ lớn để thấy được ở quy mô một người, và chi phí thử thấp. Nếu thiếu một trong bốn, hãy thử như một thí nghiệm cá nhân có ghi chép, đừng cải tổ toàn bộ nếp làm việc.

1 Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

- Vì sao *hạn chế khoảng giá trị* làm tương quan giữa luyện tập và trình độ trông nhỏ hơn thực tế, và điều đó ảnh hưởng thế nào tới cách đọc con số 26%?
- Cho hai nhóm có trung bình 70 và 60, độ lệch chuẩn 20. Tính *d*. Nếu độ lệch chuẩn là 5 thì *d* bằng bao nhiêu, và điều đó đổi kết luận thực hành thế nào?
- Nêu một khẳng định trong lĩnh vực của bạn mà bạn tin, rồi phân loại: nó dựa trên tương quan, can thiệp, hay chỉ là quan sát cá nhân của một người có uy tín?

4. “Các bậc tự do của người nghiên cứu” xuất hiện ở đâu trong quy trình chạy benchmark SLAM của chính bạn?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Cỡ hiệu ứng d	Chênh lệch trung bình chia độ lệch chuẩn chung. Quy ước 0,2 / 0,5 / 0,8 = nhỏ / vừa / lớn.
●●● “Giải thích X% phương sai”	Chỉ nói về hiệp biến thiên trong mẫu đó với thước đo đó. Phần dư <i>không phải</i> tài năng bẩm sinh.
●●● Tương quan vs can thiệp	Chỉ can thiệp có gán ngẫu nhiên mới cho phép nói “làm X gây ra Y”.
●● Hạn chế khoảng giá trị	Mẫu toàn người đã luyện nhiều $\Rightarrow$ biến thiên bị bóp $\Rightarrow$ tương quan tụt giả tạo.
●● Thiên lệch công bố	Kết quả âm ít được đăng $\Rightarrow$ phân tích tổng hợp lệch về phía dương.
●● Bậc tự do của người nghiên cứu	Mọi lựa chọn tùy ý trong thu và phân tích dữ liệu; đủ để tạo “ý nghĩa thống kê” cho giả thuyết sai [7].
● Chuyển giao xa	Hiếm và không tự động — đừng giả định kỹ năng học ở nơi này tự chảy sang nơi khác.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Môi trường phản hồi: vì sao “luyện tập nhiều hơn” không phải câu trả lời

PHỤ THUỘC 01 — cần phân biệt tương quan với can thiệp, và cần biết đọc con số “phần trăm phương sai được giải thích”.

TÓM TẮT

Chương này dựng xương sống của cả bài học. Lý thuyết luyện tập có chủ đích không nói “luyện nhiều thì giỏi”; nó nói luyện tập chỉ tạo ra tiến bộ khi thoả *năm điều kiện* rất ngặt, mà điều kiện then chốt là phản hồi tức thì, cụ thể và hành động được. Một phân tích tổng hợp lớn cho thấy sức giải thích của luyện tập tụt dần khi đi từ cờ vua và âm nhạc sang giáo dục và nghề nghiệp, xuống dưới 1% ở nhóm nghề nghiệp. Tôi đọc chên lệch đó không phải như bằng chứng chống lại luyện tập, mà như phép đo về *chất lượng môi trường phản hồi* của từng lĩnh vực. Nghiên cứu khoa học vi phạm gần hết năm điều kiện. Vì vậy nâng hiệu suất nghiên cứu chủ yếu không phải là luyện nhiều hơn, mà là *dựng lại các vòng phản hồi* mà môi trường không tự cấp — đó là nội dung của tám chương còn lại.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **luyện tập có chủ đích (deliberate practice)** — hoạt động được thiết kế riêng để cải thiện một mặt yếu cụ thể, lặp lại nhiều lần, kèm phản hồi tức thì — không phải là “làm việc chăm chỉ” và cũng không phải là “kinh nghiệm nhiều năm”.
- **môi trường học tử tế / xấu tính (kind / wicked learning environment)** — cặp khái niệm mô tả mức độ khớp giữa hoàn cảnh lúc *học* và hoàn cảnh lúc *áp dụng*, và chất lượng phản hồi nhận được trong lúc học [1].
- **can thiệp phản hồi (feedback intervention)** — bất kỳ thao tác nào cung cấp thông tin về hiệu suất của một người nhằm cải thiện hiệu suất đó — và không phải lúc nào cũng cải thiện.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Nếu luyện tập có chủ đích hiệu quả đến thế ở cờ vua, vì sao nó gần như mất tác dụng giải thích ở các nghề nghiệp?
- Q2. Mười năm kinh nghiệm nghiên cứu có làm một người thành nhà nghiên cứu giỏi hơn không, và cơ chế nào quyết định điều đó?
- Q3. Nếu phản hồi luôn tốt, vì sao một phần ba các can thiệp phản hồi lại làm hiệu suất *giảm*?

2.1 Định nghĩa gốc chặt hơn nhiều so với cách nó được trích

Khái niệm luyện tập có chủ đích ra đời trong công trình của Ericsson, Krampe và Tesch-Römer [8]. Trong cách nó được truyền lại ở sách phổ thông, nó co lại thành “mười nghìn giờ”. Trong bản gốc, nó là một danh sách điều kiện. Bài trả lời năm 2021 của chính Ericsson liệt kê lại năm tiêu chí kèm trích dẫn nguyên văn từ bản 1993 [5, tr. 1114–1120] [7]:

1. nhiệm vụ **được định nghĩa rõ**, có mục tiêu cụ thể và người luyện hiểu đầy đủ mục tiêu đó;
2. người luyện **tự thực hiện được** nhiệm vụ đó;
3. có **phản hồi tức thì, cụ thể và hành động được** sau mỗi lần thực hiện;
4. được **lặp lại** trên cùng nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ tương tự;
5. nhiệm vụ được **thiết kế riêng** cho người học dưới sự hướng dẫn cá nhân hoá của một người thầy, kèm chẩn đoán lỗi riêng.

Điều đáng chú ý là danh sách những hoạt động *không* tính là luyện tập có chủ đích theo định nghĩa gốc: nghe giảng, xem thi đấu, học sinh tự học một mình, và cả buổi tập nhóm do huấn luyện viên dẫn [5] [T]. Nghĩa là phần lớn những gì một nghiên cứu sinh làm cả ngày — đọc paper, nghe seminar, tự mò một mình — đều nằm ngoài định nghĩa. Đây không phải tiểu tiết học thuật; nó là chìa khoá của toàn bộ tranh cãi tiếp theo.

2.2 Phản biện: con số tự dẫn theo lĩnh vực

Macnamara, Hambrick và Oswald [2] gộp các nghiên cứu đo quan hệ giữa lượng luyện tập và trình độ, rồi báo cáo phần phương sai hiệu suất mà luyện tập giải thích được: **26% ở trò chơi trí tuệ, 21% ở âm nhạc, 18% ở thể thao, 4% ở giáo dục, và dưới 1% ở các nghề nghiệp** [D]. Kết luận của họ: luyện tập quan trọng, nhưng không quan trọng như đã được tuyên bố.

Ericsson trả lời rằng phân tích tổng hợp đó đo một thứ rộng hơn định nghĩa gốc: khi gộp “mọi hoạt động có cấu trúc nhằm cải thiện” — gồm cả nghe giảng và tự học — vào cùng một biến, thì hiển nhiên tương quan loãng đi, và điều bị bác bỏ không phải là lý thuyết mà là một phiên bản nói rộng của nó [5] [T].

TRỰC GIÁC

Hai bên không mâu thuẫn nhiều như vẻ ngoài, nếu tách hai câu hỏi khác nhau ra [M]. Câu hỏi thứ nhất: *trong dân số hiện tại, biến thiên trình độ đến từ đâu?* — câu trả lời là số giờ luyện tập chỉ giải thích được một phần, và phần đó nhỏ dần ở các lĩnh vực ít cấu trúc. Câu hỏi thứ hai: *nếu tôi muốn khá lên, tôi phải làm gì?* — câu trả lời là thiết kế hoạt động thoả năm điều kiện. Con số 4% hay dưới 1% không nói rằng điều kiện thứ ba (phản hồi tức thì) là vô dụng; nó nói rằng ở giáo dục và nghề nghiệp, hầu như *không ai đang thoả* điều kiện đó.

2.3 Môi trường học tử tế và môi trường xấu tính

Hogarth, Lejarraga và Soyer [1] cho khung khái niệm để nói chính xác chỗ khác nhau giữa cờ vua và nghiên cứu. Mọi việc học liên quan hai bối cảnh: bối cảnh *thu nhận* thông tin, và bối cảnh *áp dụng* nó. Môi trường **tử tế** là môi trường trong đó hai bối cảnh khớp nhau và phản hồi đến *tức thì, chính xác và dồi dào*; môi trường **xấu tính** là môi trường có sai lệch giữa hai bối cảnh, và phản hồi thì *trễ, thiếu, không liên quan, không đáng tin, hoặc đánh lừa* [T].

Đặt định nghĩa đó cạnh năm điều kiện của luyện tập có chủ đích, ta có bảng chẩn đoán cho chính nghề của mình.

Bảng 2.1. Năm điều kiện của luyện tập có chủ đích [5], [8] đối chiếu với thực tế nghiên cứu thị giác máy tính. Cột cuối là chương xử lý vi phạm đó [M].

Điều kiện	Thực tế trong nghiên cứu	Vì sao	Chứa ở
Nhiệm vụ định nghĩa rõ	Vi phạm một phần	Câu hỏi nghiên cứu thường mơ hồ cho tới khi gần xong; “làm cho nó tốt hơn” không phải nhiệm vụ có mục tiêu kiểm được	ch. 6, ch. 9
Tự thực hiện được	Thoả	Viết mã, chạy thí nghiệm, viết bài đều nằm trong tầm tay	—
Phản hồi tức thì, cụ thể	Vi phạm nặng	Phản hồi thật đến sau nhiều tháng (phản biện), và bản thân nó nhiều tới mức khoảng một nửa phương sai điểm phản biện là chủ quan [9]	ch. 4, 5, 8
Lặp lại nhiều lần	Vi phạm	Mỗi dự án gần như là một lần duy nhất; không ai chạy lại cùng một bài toán mười lần để sửa kỹ thuật	ch. 7, ch. 8
Thiết kế cá nhân hoá bởi thầy	Vi phạm phần lớn	Người hướng dẫn xem sản phẩm cuối, hiếm khi quan sát <i>quá trình</i> và chẩn đoán lỗi ở mức thao tác	ch. 5

Bảng này giải thích được con số dưới 1% ở nhóm nghề nghiệp mà không cần viện tới tài năng bẩm sinh [M]: khi phản hồi trễ hàng tháng, nhiều bằng nửa tín hiệu, và mỗi nhiệm vụ chỉ làm một lần, thì thời gian trôi qua không mang theo thông tin sửa lỗi. Người làm mười năm chỉ đơn giản là đã lặp lại năm thứ nhất mười lần.

2.4 Phản hồi không tự động là thứ tốt

Có một cạm bẫy ngay sau kết luận trên. Nếu vấn đề là thiếu phản hồi thì có vẻ giải pháp là “xin thật nhiều phản hồi”. Kluger và DeNisi [10] gộp 607 cỡ hiệu ứng từ 23 663 quan sát và tìm thấy: can thiệp phản hồi trung bình có cải thiện hiệu suất ($d = 0,41$), nhưng **hơn một phần ba số can thiệp làm hiệu suất giảm** [Đ]. Lý thuyết họ đề xuất giải thích điều đó bằng *chỗ mà phản hồi kéo sự chú ý tới*: phản hồi hướng chú ý vào nhiệm vụ và vào cách làm thì giúp ích; phản hồi hướng chú ý vào bản thân người nhận — giỏi hay dốt, xứng đáng hay không — thì tiêu tốn nguồn lực vào việc bảo vệ cái tôi thay vì sửa thao tác [T].

CẠM BÃY

Hai loại phản hồi trông giống nhau nhưng tác dụng ngược nhau: “bài này chưa đủ tốt” hướng vào người; “kết quả ở Bảng 3 không loại được giả thuyết cạnh tranh vì thiếu nhóm đối chứng” hướng vào nhiệm vụ. Khi tự phê bình chính mình, tôi cũng chọn được giữa hai loại này — và loại thứ nhất là loại tôi hay chọn mà không nhận ra [M].

2.5 Tiền lệ: y khoa đã tự chế môi trường tử tế

Nghiên cứu không phải lĩnh vực đầu tiên đối mặt với vấn đề này. Ericsson [11] lập luận rằng trong y khoa, kinh nghiệm hành nghề nhiều năm không tự động dẫn tới trình độ cao hơn, và cách chữa là dựng các tình huống mô phỏng: nhiệm vụ có đáp án đúng đã biết trước, lặp lại được, phản hồi ngay sau mỗi lần thực hiện [T]. Nói cách khác, họ không đợi môi trường trở nên tử tế; họ xây một môi trường tử tế nhân tạo bên trong một nghề xấu tính.

I Mạch vấn đề → giải pháp

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Vấn đề | nguyên cứu là môi trường xấu tính — phản hồi trễ, nhiều, và mỗi nhiệm vụ chỉ làm một lần [1], [9]. |
| Giải pháp | không đợi phản hồi tự đến; <i>tự chế</i> các vòng phản hồi ngắn bên trong công việc hằng ngày. |
| Giả định | điều quyết định tiến bộ không phải số giờ mà là số vòng lặp có mang thông tin sửa lỗi. |
| Giá phải trả | mất thời gian cho việc không sinh ra sản phẩm trực tiếp: viết dự đoán trước khi chạy, chạy lại kết quả đã biết, xin phê bình khi bản thảo còn xấu. |
-
- | | |
|------------------|---|
| 2 Vấn đề | phản hồi tự chế có thể sai hướng và làm hại — hơn một phần ba can thiệp phản hồi làm hiệu suất giảm [10]. |
| Giải pháp | thiết kế phản hồi hướng vào <i>nhiệm vụ</i> , có tiêu chí kiểm được, thay vì hướng vào giá trị bản thân. |
| Hệ quả | bốn phép “tử tế hoá” ở mục cuối chương là bốn cách làm điều đó một cách hệ thống. |

I 2.6 Bốn phép biến môi trường xấu tính thành tử tế hơn

Đây là bộ khung tôi rút ra từ các nguồn trên [M], và cũng là bản đồ của các chương còn lại.

Một — rút ngắn vòng. Bất kỳ chỗ nào phản hồi mất hàng tháng, tìm một đại lượng thay thế đến trong hàng giờ. Bản thảo chưa xong vẫn đưa người khác đọc (ch. 4); một giả thuyết về cơ chế được kiểm bằng một thí nghiệm nhỏ có đáp án rõ trước khi xây cả hệ thống (ch. 8).

Hai — viết dự đoán trước khi nhìn kết quả. Phản hồi chỉ mang thông tin khi có thứ để sai. Không có dự đoán ghi lại thì mọi kết quả đều “hợp lý” sau khi đã biết (ch. 5, ch. 8).

Ba — tạo nhiệm vụ có đáp án đã biết. Cách duy nhất để hiệu chỉnh trực giác kỹ thuật là làm những bài mà mình biết chắc đúng sai: tái lập một kết quả đã công bố, dựng dữ liệu tổng hợp có sự thật nền, chạy lại một baseline cho khớp số gốc (ch. 8).

Bốn — mượn phản hồi từ bên ngoài. Con người đánh giá lập luận của người khác khách quan hơn nhiều so với lập luận của chính mình [12]; và trong các phòng thí nghiệm thật, chính nhóm là nơi các suy luận sai của cá nhân bị chặn lại [13] (ch. 5).

CẦN NHỚ

Câu hỏi trung tâm của cả bài học không phải “hôm nay tôi đã làm bao nhiêu giờ” mà “**hôm nay tôi đã đóng được bao nhiêu vòng phản hồi, và mỗi vòng có thứ gì để tôi sai không?**”

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì thước đo trong phân tích tổng hợp gộp cả những hoạt động không thoả định nghĩa gốc, và vì ở nghề nghiệp thì điều kiện phản hồi tức thì gần như không bao giờ được thoả [1], [2], [5]. Con số nhỏ là phép đo về môi trường, không phải về giới hạn của con người [M].
- A2. Không tự động. Cơ chế quyết định là số vòng lặp có phản hồi sửa lỗi, chứ không phải số năm; y khoa phải dựng mô phỏng mới có được điều đó [11] [T].
- A3. Vì phản hồi hướng sự chú ý, và khi nó hướng vào bản thân người nhận thay vì vào nhiệm vụ thì nguồn lực bị tiêu vào việc bảo vệ cái tôi [10].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu năm điều kiện của luyện tập có chủ đích, rồi chỉ ra điều kiện nào công việc tuần trước của bạn vi phạm và vi phạm ở chỗ nào cụ thể.
2. Vì sao con số “dưới 1% ở nghề nghiệp” không phải bằng chứng rằng luyện tập vô ích? Trả lời bằng ngôn ngữ của chương 1.
3. Một phản hồi hướng vào nhiệm vụ và một phản hồi hướng vào bản thân, cùng nói về một sai lầm của bạn tuần trước — viết cả hai ra.
4. Trong dự án hiện tại, phản hồi thật đầu tiên về việc bạn có đúng hay không sẽ đến sau bao lâu? Có đại lượng thay thế nào đến trong 24 giờ không?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Năm điều kiện của luyện tập có chủ đích	Mục tiêu rõ · tự làm được · phản hồi tức thì và hành động được · lặp lại · thiết kế cá nhân hoá bởi thầy [5].
●●● 26 / 21 / 18 / 4 / <1%	Phương sai hiệu suất mà luyện tập giải thích ở trò chơi / âm nhạc / thể thao / giáo dục / nghề nghiệp [2].
●●● Môi trường xấu tính	Phản hồi trễ, thiếu, không liên quan, không đáng tin hoặc đánh lừa; bối cảnh học lệch bối cảnh áp dụng [1].
●●● $d = 0,41$ nhưng $> 1/3$ làm giảm	Phản hồi trung bình có ích nhưng hơn một phần ba can thiệp làm hiệu suất giảm [10].
●● Phản hồi hướng nhiệm vụ vs hướng bản thân	Cùng nội dung, tác dụng ngược; chọn được cả khi tự phê bình.
●● Bốn phép “tử tế hoá”	Rút ngắn vòng · dự đoán trước · nhiệm vụ có đáp án đã biết · mượn phản hồi bên ngoài.
● Tiềm lệ y khoa	Mô phỏng là cách dựng môi trường tử tế nhân tạo trong nghề xấu tính [11].

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Đọc: chuyên gia không nhớ nhiều hơn, họ nhìn thấy thứ khác

PHỤ THUỘC 02 — chương này là vòng phản hồi thứ nhất: mượn phản hồi mà người khác đã trả giá để có.

TÓM TẮT

Khác biệt giữa chuyên gia và người mới không nằm ở dung lượng trí nhớ mà ở *cách bài toán được biểu diễn trong đầu*: người mới lưu bề mặt, chuyên gia lưu nguyên lý. Điều đó quyết định cách đọc: đọc để thu thập thủ thuật thì mỗi paper là một mục rời rạc và quên sau hai tuần; đọc để rút ra giả thiết, cơ chế và chế độ hỏng thì mỗi paper bổ sung vào một cấu trúc dùng lại được. Chương này rút từ bốn kết quả kinh điển của tâm lý học chuyên gia, cộng một quan sát trực tiếp trong phòng thí nghiệm thật, thành một quy trình đọc cụ thể. Nếu chỉ nhớ một điều: sau khi đọc xong, thứ phải ghi lại không phải “họ làm gì” mà “*họ giả định gì, và bỏ giả định đó thì hỏng ở đâu*”.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Kỳ thủ nhớ được cả bàn cờ sau vài giây — vậy trí nhớ của họ có tốt hơn người thường không?
- Q2. Vì sao đọc trăm bài báo vẫn không tự động thành hiểu biết dùng được?
- Q3. Khi nào nên đọc lời giải mẫu, và khi nào đọc lời giải mẫu lại làm hại?

3.1 Bằng chứng gốc: chunk, không phải trí nhớ

Chase và Simon [14] cho kỳ thủ nhìn một thế cờ vài giây rồi dựng lại. Kỳ thủ mạnh dựng lại chính xác hơn hẳn người yếu — nhưng khi các quân được đặt *ngẫu nhiên* lên bàn, ưu thế đó gần như biến mất [Đ]. Giải thích của họ: trí nhớ làm việc của kỳ thủ không lớn hơn; cái lớn hơn là kích thước mỗi *chunk*. Người mới lưu “quân này ở ô này” hai mươi lần; kỳ thủ lưu “cấu trúc tốt điển hình của thế này” vài lần [T].

Chi, Feltovich và Glaser [15] đưa kết quả đó sang lĩnh vực giải bài toán. Họ đưa các bài vật lý cho chuyên gia và cho sinh viên rồi bảo phân loại. Sinh viên xếp theo *đặc điểm bề mặt* — bài nào có mặt phẳng nghiêng, bài nào có lò xo. Chuyên gia xếp theo *nguyên lý dùng để giải* — bảo toàn năng lượng, định luật thứ hai của Newton [Đ]. Nghĩa là trước khi bắt đầu giải, hai nhóm đã *nhìn thấy hai bài toán khác nhau*.

TRỰC GIÁC

Chuyển sang lĩnh vực của tôi [M]: hai bài báo, một về SLAM thị giác-quán tính và một về hiệu chỉnh camera, trông thuộc hai chủ đề khác nhau ở tầng bề mặt. Ở tầng nguyên lý, cả hai có thể là cùng một bài toán — một hướng trong không gian tham số không quan sát được, và mọi thứ còn lại là các cách khác nhau để ràng buộc hướng đó. Người xếp theo bề

mặt sẽ đọc hai lần và không nổi được; người xếp theo nguyên lý đọc bài thứ hai như một biến thể của bài thứ nhất.

3.2 Vì sao chuyển giao không tự xảy ra

Ngay cả khi đã có kiến thức đúng trong đầu, việc *nhớ ra* nó đúng lúc lại là một bài toán riêng. Gick và Holyoak [16] cho người tham gia đọc một câu chuyện có cấu trúc giải giống hết bài toán sắp phải giải; chỉ khoảng 30% tự nghĩ ra cách áp dụng nó. Khi được gợi ý rằng câu chuyện vừa đọc có ích, tỉ lệ giải được tăng lên khoảng 75–80% [Đ]. Nghĩa là tri thức đã nằm sẵn trong đầu mà không tự kích hoạt: *nút thắt là truy hồi, không phải là hiểu*.

Đây là lý do việc ghi chú theo cấu trúc sâu không phải chuyện thẩm mỹ. Nếu một paper được lưu dưới nhãn “bài về hiệu chỉnh stereo”, nó chỉ bật lên khi tôi đang làm hiệu chỉnh stereo. Nếu nó được lưu dưới nhãn “cách ràng buộc một hướng không quan sát được bằng một phép đo phụ”, nó bật lên đúng lúc tôi gặp một bài toán hoàn toàn khác nhưng cùng cấu trúc [M].

Quan sát trực tiếp trong các phòng thí nghiệm sinh học phân tử của Dunbar [13] bổ sung một điểm quan trọng ngược với trực giác lãng mạn về sáng tạo: trong 99 phép loại suy được các nhà khoa học dùng ở 16 buổi họp nhóm, chỉ có **hai** phép lấy từ một lĩnh vực xa; toàn bộ phần còn lại lấy từ trong cùng ngành sinh học [Đ]. Sáng tạo thực tế không đến từ một tia chớp liên ngành mà từ việc *khai thác có hệ thống vùng lân cận gần* — điều mà một người đọc rộng trong chính ngành mình làm được, còn người đợi cảm hứng thì không.

3.3 Đọc bao nhiêu là đủ kỹ: ba lượt

Keshav [17] đề nghị đọc theo ba lượt, và tôi giữ nguyên cấu trúc đó vì nó khớp với kết luận ở trên: mục tiêu của lượt một không phải là hiểu mà là *phân loại theo nguyên lý*. Lượt một, năm tới mười phút: tiêu đề, tóm tắt, mở đầu, các tiêu đề mục, hình, kết luận — đủ để trả lời bài này thuộc họ nào, giả định gì, có đáng đọc tiếp không. Lượt hai, khoảng một giờ: toàn bộ trừ chứng minh; nắm cơ chế và thiết kế thí nghiệm. Lượt ba, nhiều giờ, chỉ cho bài nền tảng: dựng lại như thể chính mình viết, và ở lượt này mới lộ ra các giả thiết mà tác giả không nói [7].

3.4 Khi nào lời giải mẫu giúp, khi nào nó hại

Có một kết quả rất hữu dụng và hay bị bỏ qua: hiệu quả của việc học qua ví dụ mẫu *đảo chiều* theo trình độ. Kalyuga và cộng sự [18] tổng hợp nhiều thí nghiệm cho thấy các kỹ thuật giảm tải nhận thức — đưa lời giải từng bước, chỉ dẫn chi tiết — rất hiệu quả với người mới, nhưng mất tác dụng và thậm chí gây hại với người đã có nền, vì lúc đó phần chỉ dẫn trở thành thông tin dư mà trí nhớ làm việc vẫn phải xử lý [Đ].

Áp dụng [M]: khi bước vào một mảng hoàn toàn mới — ví dụ lần đầu đụng tới một họ thuật toán chưa từng dùng — đọc mã nguồn tham chiếu và suy dẫn có sẵn là cách nhanh nhất. Khi đã có nền trong mảng đó, đọc lời giải trước khi tự thử là cách chắc chắn để *cảm thấy* mình hiểu mà không thật sự có khả năng tự dựng lại; lúc này thứ tự đúng là tự thử trước, đọc sau, và dùng bản gốc như phản hồi.

CẠM BẤY

“Đọc thấy hiểu” là tín hiệu gần như vô giá trị. Nó đo độ trôi chảy của văn bản chứ không đo khả năng dừng lại. Phép thử rẻ: gấp bài lại và viết bằng lời mình cơ chế chính trong năm câu; chỗ nào viết không ra là chỗ chưa hiểu, và nó gần như không bao giờ là chỗ mình đoán trước.

3.5 Quy trình đọc mà tôi rút ra

Đây là quy trình [M], ghép các kết quả trên, và nó khớp với sổ ghi chú quy định trong ../research-rules.md mục 5.

1. **Trước khi mở bài:** viết một câu về việc mình đang tìm gì. Không có câu này thì lướt một sẽ trôi thành đọc lướt vô định.
2. **Lướt một:** phân loại theo *nguyên lý*, không theo chủ đề. Câu hỏi: bài này giải bài toán cấu trúc nào? Nó gần với bài nào tôi đã đọc?
3. **Lướt hai:** rút ra bốn thứ và chỉ bốn thứ — giả thiết (kể cả giả thiết ngầm), cơ chế trong năm câu, bằng chứng kèm điều kiện đo, và chế độ hỏng. Ghi kèm định vị (mục, số hiệu công thức) để sau này trích lại mà không phải đọc lại.
4. **Kiểm tra truy hồi:** gấp bài, viết lại bốn thứ đó bằng trí nhớ, rồi mở ra đối chiếu. Đây là vòng phản hồi ngắn duy nhất có được trong việc đọc [M].
5. **Nói vào cây:** bài này mâu thuẫn hay bổ sung cho bài nào đã đọc? Nếu không nói được vào ít nhất một nút đã có, khả năng cao là tôi chưa hiểu nó ở tầng nguyên lý.
6. **Lướt ba, chỉ khi bài đó sẽ đỡ một phần công trình của tôi:** dừng lại suy dẫn, và ghi lại chỗ nào tác giả lạng lẽ dùng một giả định.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Không. Với thể cờ ngẫu nhiên, ưu thế của kỳ thủ mạnh gần như biến mất [14]; cái khác biệt là kích thước chunk, tức là biểu diễn, không phải dung lượng.
- A2. Vì kiến thức được lưu theo bề mặt thì không được truy hồi đúng lúc: ngay cả khi vừa đọc xong một lời giải có cấu trúc giống hệt, chỉ khoảng 30% người tự áp dụng được nếu không có gợi ý [16].
- A3. Lời giải mẫu giúp mạnh khi chưa có nền, và mất tác dụng hoặc gây hại khi đã có nền — hiệu ứng đảo chiều theo trình độ [18].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao kết quả “thể cờ ngẫu nhiên” lại là bằng chứng quyết định, trong khi kết quả “kỳ thủ nhớ giỏi hơn” thì không?
2. Lấy hai bài báo bạn đọc gần nhất và xếp chúng theo nguyên lý thay vì theo chủ đề. Chúng có rơi vào cùng một họ không?
3. Bạn đang ở mức nào trong mảng đang làm — và điều đó nói gì về việc nên đọc mã tham chiếu trước hay tự dựng trước?
4. Chỉ có hai trong 99 phép loại suy của các nhà khoa học thật là loại suy xa [13]. Điều này đổi gì trong chiến lược đọc của bạn?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Chunk	Đơn vị nhớ đã nén nhờ kinh nghiệm; chuyên gia có chunk lớn hơn, không có trí nhớ lớn hơn [14].
●●● Bề mặt vs nguyên lý	Người mới phân loại bài toán theo đặc điểm bề mặt, chuyên gia theo nguyên lý giải [15].
●●● Nút thắt là truy hồi	30% tự chuyển giao, 75–80% khi được gợi ý [16] ⇒ ghi chú phải lưu theo cấu trúc sâu.
●● Loại suy gần	97 trên 99 phép loại suy trong lab thật là trong cùng ngành [13].
●● Đảo chiều theo trình độ	Ví dụ mẫu giúp người mới, hại người đã có nền [18].
●● Ba lượt đọc	Phân loại (10 phút) → cơ chế và bằng chứng (1 giờ) → dựng lại (nhiều giờ, chỉ bài nền tảng) [17].
● “Đọc thấy hiểu”	Đo độ trôi chảy của văn bản, không đo khả năng dựng lại.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Viết lại: người mới sửa chữ, người thành thục sửa lập luận

PHỤ THUỘC 02 — viết là cách lấy phản hồi từ chính suy nghĩ của mình khi chưa có ai để hỏi. Đọc gần 05.

TÓM TẮT

Có một khác biệt đã được quan sát trực tiếp giữa người viết mới và người viết thành thục, và nó không phải vốn từ: họ *viết lại ở hai tầng khác nhau*. Người mới sửa chữ và sửa lỗi; người thành thục vứt bỏ và dựng lại cấu trúc lập luận, coi bản nháp đầu là suy nghĩ thô chứ không phải sản phẩm gần xong. Chương này lấy kết quả đó làm trục, ghép thêm mô hình quá trình viết, quy tắc cấu trúc bài báo khoa học, và một tranh cãi thật về việc “viết mỗi ngày” — nơi tôi sẽ chỉ ra rằng bằng chứng cho lời khuyên phổ biến nhất trong giới học thuật là rất yếu. Nếu chỉ nhớ một điều: đừng đánh bóng câu chữ trước khi lập luận đã ổn định, vì mỗi câu được đánh bóng làm tăng cái giá tâm lý của việc xoá nó.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **bản nháp không (zero draft)** — bản viết ra chỉ để nghĩ, được chấp nhận là xấu, và không ai ngoài tác giả đọc.
- **vị trí chủ đề và vị trí nhấn (topic position, stress position)** — đầu câu và cuối câu — hai chỗ mà người đọc theo mặc định đi tìm “câu này nói về cái gì” và “điều quan trọng là gì” [19].

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Viết lại nghĩa là gì — sửa câu cho mượt, hay việc khác hẳn?
- Q2. Vì sao viết ra lại làm lộ chỗ mình chưa hiểu, trong khi nghĩ trong đầu thì không?
- Q3. “Viết mỗi ngày” có phải lời khuyên có bằng chứng không?

4.1 Kết quả gốc: hai tầng viết lại khác nhau

Sommers [20] quan sát tám sinh viên năm nhất và bảy người viết chuyên nghiệp cùng làm một việc: viết ba bài, mỗi bài viết lại hai lần, kèm phỏng vấn. Điều bà tìm thấy không phải là người chuyên nghiệp viết lại *nhiều hơn*, mà là họ viết lại *ở tầng khác* [Đ]. Từ vựng mà sinh viên dùng để mô tả việc viết lại xoay quanh việc thay chữ và sửa lỗi — “đổi từ”, “sửa lỗi” — và họ đối xử với bản nháp đầu như một sản phẩm gần hoàn chỉnh chỉ cần đánh bóng. Người viết chuyên nghiệp mô tả cùng hoạt động đó bằng những từ khác hẳn: xem xét lại, nghĩ lại, khám phá; họ chú ý tới sự phát triển của lập luận, tới tổ chức, và tới việc người đọc sẽ hiểu ra sao; họ sẵn sàng cắt cả đoạn lớn và sinh ý mới giữa chừng.

TRỰC GIÁC

Cơ chế đằng sau chên lệch này, theo cách tôi hiểu [M]: mỗi câu đã được đánh bóng là một khoản đầu tư, và khoản đầu tư đã bỏ ra làm việc xoá nó đắt hơn về mặt tâm lý. Người sửa câu trước rồi mới xét cấu trúc sau đã tự khoá mình vào cấu trúc hiện có — không phải vì nó đúng, mà vì phá nó bây giờ tốn quá nhiều thứ vừa làm xong. Người viết thành thực tránh cái bẫy đó bằng cách giữ bản nháp đầu ở trạng thái rẻ tiền, cố ý xấu, dễ vứt.

4.2 Viết là quá trình đệ quy, không phải dây chuyền

Flower và Hayes [21] mô hình hoá việc viết thành ba quá trình — lập kế hoạch, chuyển thành chữ, và xem lại — cộng một cơ chế *giám sát* quyết định khi nào chuyển giữa chúng. Điểm quan trọng của mô hình là ba quá trình này lồng vào nhau và gọi nhau ở bất kỳ thời điểm nào, chứ không xếp thành ba giai đoạn nối tiếp [T]. Điều này giải thích vì sao “viết xong rồi mới sửa” là một mô tả sai về cách viết thật, và vì sao việc *viết lại* làm thay đổi *điều mình nghĩ*: khâu chuyển thành chữ liên tục gửi phản hồi ngược về khâu lập kế hoạch.

Đó cũng là lý do viết là công cụ nghiên cứu chứ không phải khâu cuối [M]. Một lập luận chưa viết ra tồn tại trong đầu dưới dạng cảm giác mạch lạc; khi bị buộc phải thành câu có chủ ngữ và động từ, những chỗ đứt gãy hiện ra ngay — đó chính là loại phản hồi nhanh mà chương 02 nói là môi trường nghiên cứu không tự cấp.

4.3 Cấu trúc: một bài báo mang đúng một thông điệp

Whitesides [22] mô tả một quy trình đơn giản và hiếm ai làm: bắt đầu bằng *dàn ý* ngay từ lúc khởi động dự án, chứ không phải khi đã có kết quả; dàn ý đó gồm các hình và bảng dự kiến, và nó chính là bản kế hoạch nghiên cứu [T]. Hệ quả rất thực dụng: khi dàn ý không dựng nổi thành một lập luận, đó là dấu hiệu thí nghiệm còn thiếu, và biết điều đó trước khi chạy thì rẻ hơn nhiều so với biết sau.

Mensh và Kording [23] bổ sung phần cấu trúc ở ba tỉ lệ: toàn bài, đoạn, và trong một đoạn; mỗi tỉ lệ đều theo mạch bối cảnh–nội dung–kết luận, và phần tóm tắt là chỗ duy nhất chứa cả ba [T]. Quy tắc mà tôi thấy đắt giá nhất trong bài đó: một bài báo mang *một* thông điệp. Khi có hai, người đọc không nhớ cái nào.

Ở tầng câu, Gopen và Swan [19] lập luận rằng vấn đề của văn khoa học khó đọc thường không phải nội dung phức tạp mà là thông tin bị đặt sai chỗ so với nơi người đọc chờ đợi nó: người đọc lấy *chủ đề* của câu ở đầu câu và tìm *thông tin quan trọng nhất* ở cuối câu [T]. Đây là công cụ cho lượt viết lại cuối, và chỉ cho lượt cuối.

4.4 Một tranh cãi thật: “viết mỗi ngày”

Lời khuyên phổ biến nhất trong giới học thuật là viết mỗi ngày trong những phiên ngắn. Nguồn gốc của nó là các nghiên cứu của Boice. Trong nghiên cứu can thiệp một năm [24], ba nhóm giảng viên trẻ: nhóm một giữ nguyên thói quen cũ (dồn việc viết vào những khối thời gian lớn hiếm khi xuất hiện), nhóm hai viết mỗi ngày khoảng 30 phút và ghi nhật ký thời gian, nhóm ba làm như nhóm hai cộng thêm việc bị kiểm tra đột xuất hai lần mỗi tuần. Cuối năm, nhóm ba sản xuất trung bình hơn gấp đôi nhóm hai và hơn chín lần nhóm đối chứng [D] — theo tường thuật chi tiết

của Sword [25, tr. 315]. Trong một thí nghiệm khác [26], 27 giảng viên chia ba nhóm chín người — không viết, viết khi có hứng, và viết theo lịch có chế tài — cho sản lượng trung bình lần lượt khoảng 0,2 / 0,8 / 3,2 trang mỗi ngày [Đ].

Sword [25] không bác bỏ các con số đó, bà kiểm tra nền của chúng, và đây là chỗ đáng học về cách phản biện một bằng chứng [M]. Thứ nhất, cỡ mẫu rất nhỏ (chín người mỗi nhóm), toàn bộ đến từ vài trường ở cùng một địa phương, và toàn là người tự nhận mình hay trì hoãn. Thứ hai, điều kiện của nhóm đối chứng rất nhân tạo: họ bị yêu cầu *không* mọi việc viết không thiết yếu trong mười tuần, nên con số 0,2 trang không đo được gì về người bình thường. Thứ ba, 15 trong số 42 người tham gia ban đầu đã bỏ cuộc, phần lớn vì thấy việc ghi chép phiền — và tỉ lệ bỏ cuộc này không được nhắc tới khi chính tác giả tóm tắt lại nghiên cứu trong sách của mình [Đ].

Rồi bà đưa dữ liệu ngược chiều: phỏng vấn 100 nhà nghiên cứu thành công ở 45 trường đại học trên bốn châu lục trong bốn năm, chỉ 12,8% nhóm được đồng nghiệp giới thiệu là “người viết xuất sắc” và 11,5% nhóm dự các khoá phát triển kỹ năng viết nói rằng họ viết mỗi ngày; chỉ hai trong số 100 người mô tả một nếp viết gần giống mô hình được khuyến nghị [Đ]. Bà cũng lưu ý một con số từ chính Boice: ước lượng chỉ khoảng 12% người làm nghiên cứu thực sự bị chứng tắc viết [Đ], trong khi gần như toàn bộ chương trình can thiệp được thiết kế cho nhóm đó.

CẠM BẤY

Đây là ví dụ mẫu về cách một lời khuyên trở thành hiển nhiên mà không cần bằng chứng mạnh: một nghiên cứu nhỏ, điều kiện nhân tạo, được tóm tắt lại nhiều lần trong sách phổ thông, mỗi lần mất thêm một phần các giới hạn, cho tới khi nó thành quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Khi gặp một lời khuyên ai cũng nhắc lại, việc đáng làm là truy về bài gốc và xem cỡ mẫu [M].

Phần còn lại sau khi trừ đi những gì không đứng vững [M]: bằng chứng *không* ủng hộ mệnh lệnh “phải viết mỗi ngày”. Thứ có vẻ đứng vững hơn là ba điều yếu hơn nhưng thực dụng — đừng chờ khối thời gian lớn và cảm hứng, vì chúng hiếm khi đến; ghi lại thời gian viết thật để có dữ liệu về chính mình thay vì cảm giác; và một dạng trách nhiệm với người khác giúp duy trì nếp làm việc (nhóm có chế tài luôn cao hơn nhóm không có trong cả hai thí nghiệm của Boice). Nhịp cụ thể — ngày nào, dài bao lâu — là thứ tôi phải tự đo trên chính mình, và chương 10 nói cách đo.

4.5 Quy trình viết lại nhiều tầng

Ghép Sommers, Flower–Hayes, Whitesides, Mensh–Kording và Gopen–Swan lại, tôi dùng sáu lượt, **đi từ tầng cao xuống tầng thấp, không bao giờ ngược lại** [M]. Quy tắc chặn: chỉ được xuống tầng dưới khi tầng trên đã ổn định, vì mọi công sức bỏ vào tầng dưới đều mất khi tầng trên đổi.

1. **Lượt 0 — dàn ý của các khẳng định.** Một trang: thông điệp duy nhất của bài, các khẳng định phụ, và *bằng chứng nào* chống lưng cho từng khẳng định. Làm ngay khi bắt đầu dự án [22], không phải khi có kết quả.
2. **Lượt 1 — bảng bằng chứng.** Với mỗi khẳng định: thí nghiệm nào, số nào, điều kiện nào, có thiếu nhóm đối chứng không. Chỗ trống trong bảng này là danh sách thí nghiệm còn phải chạy.
3. **Lượt 2 — cấu trúc.** Sắp lại thứ tự mục sao cho mỗi mục trả lời một câu hỏi mà mục trước vừa làm nảy sinh. Ở lượt này việc cắt bỏ cả mục là bình thường, và đó là lý do chưa được đánh bóng câu.

4. **Lượt 3 — đoạn.** Mỗi đoạn một ý; câu đầu đoạn nói ý đó. Đọc riêng chuỗi câu đầu đoạn: nếu chuỗi đó không thành một lập luận liền mạch thì bài chưa xong [M].
5. **Lượt 4 — câu.** Bây giờ mới tới vị trí chủ đề và vị trí nhấn [19]: chủ đề của câu nằm đầu, thông tin mới và quan trọng nằm cuối.
6. **Lượt 5 — đối kháng.** Đọc bài như một người phản biện muốn bác bỏ nó; đây là nội dung của chương 05.

CẦN NHỚ

Viết lại không phải là sửa chữ. Nếu sau một buổi viết lại mà cấu trúc lập luận không đổi và không có đoạn nào bị xoá, khả năng cao là tôi vừa đánh bóng chữ chưa viết lại [M].

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Ở người thành thực, viết lại là dựng lại lập luận và tổ chức, thậm chí cắt bỏ và sinh ý mới; ở người mới, nó là thay chữ và sửa lỗi [20].
- A2. Vì khâu chuyển ý thành chữ liên tục gửi phản hồi ngược về khâu lập kế hoạch [21]; cảm giác mạch lạc trong đầu không chịu được ràng buộc của một câu hoàn chỉnh.
- A3. Không, theo nghĩa mệnh lệnh. Bằng chứng gốc là các nghiên cứu cỡ mẫu chín người với nhóm đối chứng nhân tạo và tỉ lệ bỏ cuộc cao [24]–[26], và khảo sát 100 nhà nghiên cứu thành công cho thấy chỉ khoảng 12% viết mỗi ngày [25].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu bốn tầng của việc viết lại theo thứ tự, và giải thích vì sao đi ngược thứ tự lại tốn kém.
2. Trong bản thảo gần nhất của bạn, chuỗi câu đầu đoạn có tự nó thành một lập luận không? Nếu không, chỗ nào đứt?
3. Bằng chứng cho “viết mỗi ngày” yếu ở ba điểm nào? Trả lời không nhìn bài.
4. Dàn ý của Whitesides được viết *khi nào*, và vì sao thời điểm đó quan trọng hơn nội dung dàn ý?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Sommers 1980	Người mới sửa chữ và lỗi; người thành thực dựng lại lập luận, coi nháp đầu là suy nghĩ thô.
●●● Thứ tự viết lại	Khẳng định → bằng chứng → cấu trúc → đoạn → câu → đối kháng. Không đi ngược.
●●● Viết là để nghĩ	Ba quá trình lồng nhau có giám sát [21]; viết ra làm lộ chỗ đứt của lập luận.
●● Dàn ý từ đầu dự án	Dàn ý gồm hình và bảng dự kiến chính là kế hoạch nghiên cứu [22].
●● Một bài một thông điệp	Bối cảnh–nội dung–kết luận ở ba tỉ lệ [23].
●● Vị trí chủ đề / vị trí nhấn	Chủ đề đầu câu, thông tin quan trọng cuối câu [19]; chỉ dùng ở lượt cuối.
●● “Viết mỗi ngày”	Bằng chứng yếu: n=9/nhóm, đối chứng nhân tạo, 15/42 bỏ cuộc; chỉ 12,8% người thành công làm vậy [25].
● Cái còn lại sau phản biện	Đừng đợi cảm hứng và khối lớn; ghi thời gian thật; có người cùng chịu trách nhiệm.

Tự phản biện: vì sao nó thất bại, và cái gì thật sự chữa được

PHỤ THUỘC 02 (phản hồi hướng nhiệm vụ so với hướng bản thân), 04 (lượt viết lại đối kháng là nơi chương này được dùng).

TÓM TẮT

Tự tìm lỗi trong lập luận của chính mình khó không phải vì thiếu kỷ luật, mà vì hai cơ chế nhận thức có thật: bộ máy suy luận của con người vận hành tốt hơn khi *đánh giá* lập luận của người khác so với khi *sản xuất* lập luận cho mình, và ý tưởng đầu tiên chiếm lấy sự chú ý — ở chuyên gia, chuyển động mắt cho thấy họ vẫn nhìn vào các đặc điểm của lời giải đầu ngay cả khi tin rằng mình đang tìm lời giải khác. Vì cơ chế nằm ở tầng chú ý, “cố khách quan hơn” không hiệu quả; thứ hiệu quả là các thủ tục ép sinh ra nội dung đối lập. Chương này trình bày bốn thủ tục có bằng chứng đo được và ghép chúng thành một nghi thức áp dụng trước khi tin bất kỳ kết quả nào của chính mình.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Vì sao tôi bắt lỗi trong bài của người khác dễ hơn hẳn trong bài của mình?
- Q2. Chuyên gia có tránh được bẫy “ý tưởng đầu tiên” không?
- Q3. Có thủ tục nào đã đo được là làm tăng số lỗi mình tự tìm ra không, hay tất cả chỉ là lời khuyên đạo đức?

5.1 Cơ chế thứ nhất: suy luận được thiết kế để tranh luận

Mercier và Sperber [12] lập luận rằng chức năng tiến hoá của khả năng suy luận là *tạo và đánh giá lập luận trong giao tiếp*, chứ không phải để một cá nhân tự tìm ra chân lý. Từ đó suy ra một dự đoán kiểm được: con người thiên vị khi *sản xuất* lập luận cho phía mình, nhưng khách quan hơn nhiều khi *đánh giá* lập luận của người khác [7]. Bằng chứng họ tập hợp gồm hiện tượng quen thuộc trong các bài toán suy luận chuẩn: tỉ lệ giải đúng của cá nhân rất thấp — cỡ 10% — nhưng khi cùng bài toán đó được thảo luận trong nhóm, tỉ lệ lên khoảng 80% [8].

Hệ quả trực tiếp và hơi khó chịu [M]: “tự phản biện” theo nghĩa đen là yêu cầu bộ máy sản xuất tự đóng vai bộ máy đánh giá. Nó không hỏng hoàn toàn, nhưng nó là chế độ vận hành kém tự nhiên nhất, nên phải được chống đỡ bằng thủ tục bên ngoài chứ không bằng quyết tâm.

5.2 Cơ chế thứ hai: ý tưởng đầu tiên chiếm lấy sự chú ý

Bilalić, McLeod và Gobet [27] đặt kỳ thủ trước một thế cờ có hai lời giải: một lời giải quen thuộc, dài; và một lời giải khác ngắn hơn, tốt hơn. Sau khi tìm ra lời giải quen, các kỳ thủ nói rằng họ đang tìm lời giải tốt hơn — nhưng chuyển động mắt cho thấy họ vẫn tiếp tục nhìn vào những ô

liên quan tới lời giải đã nghĩ ra [Đ]. Cơ chế mà các tác giả rút ra: ý tưởng đầu tiên định hướng chú ý về phía thông tin phù hợp với nó và kéo chú ý ra khỏi thông tin không phù hợp, một cách vô thức [T].

CẠM BẨY

Điều này phá hỏng phép tự kiểm phổ biến nhất: “tôi đã cân nhắc các khả năng khác rồi”. Các kỳ thủ trong thí nghiệm cũng tin đúng như vậy, và họ sai — không phải nói dối, mà là không quan sát được chính mình. Cảm giác đã cân nhắc không phải bằng chứng của việc đã cân nhắc [M].

5.3 Bốn thủ tục có bằng chứng

Một — xét mặt đối lập. Lord, Lepper và Preston [28] so sánh hai chỉ dẫn: “hãy cố công bằng và không thiên vị” so với “hãy tự hỏi bạn sẽ đánh giá thế nào nếu bằng chứng chỉ theo hướng ngược lại”. Chỉ dẫn thứ hai làm giảm thiên lệch mạnh hơn hẳn chỉ dẫn thứ nhất [Đ]. Bài học: lời kêu gọi khách quan không có tác dụng; một thao tác cụ thể sinh ra nội dung đối lập thì có.

Hai — hồi tưởng từ tương lai (premortem). Mitchell, Russo và Pennington [29] cho thấy khi người ta được yêu cầu tưởng tượng một sự kiện tương lai *đã xảy ra rồi* và giải thích vì sao, họ sinh ra nhiều hơn khoảng 30% số lý do so với khi được hỏi sự kiện đó *có thể xảy ra* vì sao [Đ]; điều tạo ra khác biệt là tính chắc chắn của cách đặt câu hỏi. Klein [30] biến điều đó thành thủ tục nhóm: trước khi bắt đầu, giả định dự án đã thất bại thảm hại, và mỗi người viết ra vì sao [T].

Ba — huấn luyện hiệu chỉnh và ghi lại dự đoán bằng số. Trong giải đấu dự báo của Mellers và cộng sự [31], nhóm dự báo giỏi nhất được xác định và bồi dưỡng có hệ thống; mô hình tốt nhất kết hợp đặc điểm cá nhân, tình huống và hành vi cho tương quan bội 0,64 với độ chính xác [Đ]. Điều đáng mang sang nghiên cứu [M] không phải là con số đó mà là hình thức: dự đoán được ghi bằng *xác suất*, và điểm số được tính về sau, nên người dự báo có một vòng phản hồi định lượng — đúng thứ mà chương 02 nói môi trường nghiên cứu không có.

Bốn — mượn bộ máy đánh giá của người khác. Dunbar [13] quan sát trực tiếp bốn phòng thí nghiệm và đo được điều mà lý thuyết của Mercier và Sperber dự đoán: trong một buổi họp, khi một nghiên cứu viên trình bày 5 nhóm kết quả kèm 11 suy luận, các thành viên khác đã giới hạn, mở rộng, thay thế hoặc loại bỏ 7 **trong 11** suy luận đó [Đ]. Ông cũng đếm mức chú ý của nhóm dành cho các phát hiện bất ngờ: 176 lượt tương tác cho các phát hiện bất ngờ so với 23 lượt cho các phát hiện đúng như dự đoán [Đ].

TRỰC GIÁC

Ba thủ tục đầu là những cách *giả lập* người phản biện bên ngoài khi không có ai. Thủ tục thứ tư là có người thật. Thứ tự ưu tiên vì thế rõ ràng [M]: nếu có thể lấy được một người đọc thật — kể cả người không cùng chuyên môn hẹp — thì đó là lựa chọn tốt nhất, và ba thủ tục kia dùng cho những ngày không có ai.

5.4 Chuẩn mực gốc: nghiêng hẳn về phía bất lợi cho mình

Feynman [32] đặt tên cho chuẩn mực này trong bài nói năm 1974: nguyên tắc thứ nhất là không được tự lừa mình, mà mình lại là người dễ tự lừa nhất; và điều đó đòi hỏi một kiểu chính trực “nghiêng hẳn về phía ngược lại” — báo cáo mọi thứ có thể làm cho kết quả của mình sai, chứ

không chỉ những gì ủng hộ nó [7]. Đây là bài luận, không phải nghiên cứu thực nghiệm; giá trị của nó là ở chỗ nó phát biểu tiêu chuẩn, còn cơ chế vì sao tiêu chuẩn đó khó đạt thì hai mục đầu chương đã nói.

5.5 Nghi thức trước khi tin một kết quả của chính mình

Ghép lại thành một thủ tục dùng được, tốn khoảng nửa giờ, chạy *trước* khi báo cáo bất kỳ kết quả nào [M]:

1. **Viết ra dự đoán trước khi nhìn số** — kèm xác suất. Không có bước này thì mọi kết quả đều sẽ trông hợp lý sau khi đã biết.
2. **Premortem**: “sáu tháng nữa kết quả này hoá ra sai. Vì sao?” Viết ít nhất năm lý do, chắc chắn ở dạng đã xảy ra chứ không phải có thể xảy ra [29], [30].
3. **Xét mặt đối lập**: nếu con số ngược lại, tôi sẽ giải thích thế nào? Nếu tôi giải thích được cả hai chiều dễ như nhau thì thí nghiệm này không phân biệt được giả thuyết nào cả [28] [M].
4. **Kiểm tra giả thuyết cạnh tranh tầm thường**: nhiều giữa các lần chạy, khác biệt về công sức tinh chỉnh giữa hai nhánh, rò rỉ dữ liệu, một lỗi cài đặt có lợi cho phía mình. Chương 08 liệt kê danh sách đầy đủ cho CV/ML.
5. **Đưa cho một người thật** với yêu cầu cụ thể: “tìm giúp tôi lý do kết quả này sai”, chứ không phải “xem giúp có ổn không” [12], [13].
6. **Ghi vào sổ dự đoán** kết quả cuối so với dự đoán ban đầu. Sau vài chục lần, sổ này cho biết trực giác của tôi đang hiệu chỉnh tốt tới đâu [31].

CẦN NHỚ

“Tôi đã kiểm tra kỹ rồi” không phải một bước kiểm tra. Bốn cơ chế bảo vệ duy nhất đã được đo là: dự đoán viết trước, sinh nội dung đối lập một cách bắt buộc, giả định thất bại đã xảy ra, và người thứ hai đọc với nhiệm vụ bác bỏ.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì bộ máy suy luận vận hành ở chế độ đánh giá tốt hơn ở chế độ sản xuất [12]; tự phản biện là bắt buộc một bộ máy làm cả hai vai.
- A2. Không. Kỳ thủ mạnh vẫn bị lời giải đầu tiên giữ lấy sự chú ý, và họ không nhận ra điều đó — chuyển động mắt mâu thuẫn với lời họ nói [27].
- A3. Có: xét mặt đối lập mạnh hơn lời kêu gọi khách quan [28]; giả định sự kiện đã xảy ra sinh thêm khoảng 30% lý do [29]; ghi dự đoán bằng xác suất cho vòng phản hồi định lượng [31]; và nhóm thật sự chặn được suy luận sai của cá nhân [13].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu hai cơ chế khiến tự phản biện thất bại, và giải thích vì sao cả hai đều không chữa được bằng cách “cố gắng khách quan hơn”.
2. Vì sao dạng câu hỏi “vì sao nó *đã* thất bại” sinh ra nhiều lý do hơn “vì sao nó *có thể* thất bại”?
3. Lấy kết quả gần nhất của bạn và chạy bước 3 của nghi thức: nếu con số ngược lại, bạn sẽ giải thích thế nào? Bạn giải thích có dễ không — và điều đó nói gì về thí nghiệm?
4. Trong dữ liệu của Dunbar, nhóm đã sửa 7 trong 11 suy luận của người trình bày. Bạn có một cấu trúc tương đương trong tuần làm việc của mình không? Nếu không, cái gì thay thế được?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Sản xuất vs đánh giá lập luận	Con người khách quan hơn khi đánh giá lập luận người khác; nhóm 80% so với cá nhân 10% ở bài suy luận chuẩn [12].
●●● Einstellung	Ý tưởng đầu tiên chiếm chú ý; chuyên gia tin mình đang tìm cái khác nhưng mắt vẫn nhìn cái cũ [27].
●●● Xét mặt đối lập	Sinh nội dung đối lập cụ thể mạnh hơn hẳn chỉ dẫn “hãy công bằng” [28].
●●● Premortem	Giả định thất bại <i>đã</i> xảy ra ⇒ khoảng +30% lý do [29], [30].
●● Số dự đoán xác suất	Cách duy nhất biến trực giác thành thứ hiệu chỉnh được [31].
●● Nhóm sửa suy luận	7/11 suy luận bị nhóm sửa; 176 vs 23 lượt tương tác cho phát hiện bất ngờ [13].
● Chính trực kiểu Feynman	Báo cáo mọi thứ có thể làm mình sai, không chỉ thứ ủng hộ mình [32].

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Bài toán khó: thứ phân biệt không phải là biết nhiều thủ thuật hơn

PHỤ THUỘC 03 (biểu diễn theo cấu trúc sâu), 05 (ý tưởng đầu tiên chiếm chú ý).

TÓM TẮT

Khi quan sát người ta giải bài toán không quen thuộc, thứ phân biệt người giải được với người đi lạc không phải vốn thủ thuật mà là *kiểm soát*: quyết định lúc nào bỏ một hướng, lúc nào quay lại phân tích, lúc nào đổi biểu diễn. Trong các bản ghi hình của Schoenfeld, khoảng 60% lượt giải của sinh viên có dạng “đọc đề, chọn nhanh một hướng, rồi theo hướng đó tới cùng bất kể chuyện gì xảy ra”. Chương này biến quan sát đó thành một bộ quy tắc kiểm soát thời gian và hướng đi, và kết thúc bằng một điều ngược trực giác đo được trong phòng thí nghiệm thật: phát hiện bất ngờ không phải tai nạn hiếm gặp mà là nguyên liệu chính, chiếm một phần lớn kết quả thí nghiệm.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **kiểm soát (control)** — các quyết định ở tầng trên về việc dùng nguồn lực nào, theo hướng nào, và khi nào dùng — khác với việc biết các kỹ thuật giải [33].
- **niềm tin (beliefs)** — quan niệm ngầm về việc bài toán này *nên* giải được trong bao lâu và bằng loại công cụ nào; nó điều khiển hành vi mạnh hơn kiến thức.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Hai người cùng biết đủ kiến thức để giải một bài; vì sao một người ra kết quả sau hai giờ còn người kia mất ba tuần?
- Q2. Học thêm thủ thuật giải có làm tăng khả năng giải bài khó không?
- Q3. Khi kết quả thí nghiệm không như dự đoán, phản ứng đúng là gì?

6.1 Bốn thành phần, và thành phần hay thiếu nhất

Pólya [34] đưa ra bộ khung bốn bước quen thuộc: hiểu bài toán, lập kế hoạch, thực hiện, và *nhìn lại*. Đây là sách hướng dẫn chứ không phải nghiên cứu thực nghiệm, nên giá trị của nó là ở chỗ đặt tên cho các bước — đặc biệt bước cuối, bước mà hầu như ai cũng bỏ.

Schoenfeld [33] đo bằng cách quay phim người thật giải bài thật, rồi phân tích. Ông tách năng lực giải toán thành bốn thành phần: *nguồn lực* (kiến thức và thủ tục đã có), *heuristic* (các chiến lược như đi ngược từ đích, vẽ hình, xét trường hợp riêng), *kiểm soát* (quyết định dùng cái gì lúc nào, và khi nào từ bỏ một hướng), và *niềm tin* (quan niệm ngầm về bản chất của việc giải toán) [7]. Phát hiện thực nghiệm quan trọng nhất nằm ở thành phần thứ ba: trong các bản ghi hình sinh viên giải bài không quen thuộc, khoảng 60% số lượt có dạng “đọc đề, quyết định nhanh một hướng, rồi theo hướng đó bất kể chuyện gì” [Đ] (con số này tôi đọc qua các nguồn trích dẫn

Schoenfeld, chưa mở được bản gốc năm 1985); hành vi này gần như không xuất hiện khi họ làm bài tập quen thuộc, vì lúc đó bối cảnh đã nói sẵn phải dùng kỹ thuật nào.

TRỰC GIÁC

Nói cách khác [M]: người mới không thiếu công cụ, họ thiếu *đồng hồ và người điều phối*. Họ tiêu toàn bộ ngân sách thời gian cho hướng đầu tiên, và vì đã tiêu nhiều nên càng khó bỏ — cộng hưởng với cơ chế Einstellung ở 05, nơi ý tưởng đầu tiên còn kéo cả sự chú ý về phía nó. Hai cơ chế này nhân nhau: hướng đầu tiên vừa chiếm thời gian vừa chiếm tầm nhìn.

6.2 Trước khi tấn công: chọn biểu diễn

Chương 03 đã cho kết quả then chốt: chuyên gia và người mới *nhìn thấy bài toán khác nhau* trước khi bắt đầu giải [15]. Trong thực hành, điều đó biến thành một thao tác cụ thể trước khi viết dòng mã đầu tiên [M]: viết ra bài toán này thuộc họ cấu trúc nào (bài toán ước lượng có hướng suy biến? bài toán tìm tương ứng có nhiều tương quan? bài toán tối ưu có cực tiểu địa phương?), và bài toán nào đã biết có cùng cấu trúc đó. Nếu không trả lời được câu hỏi này thì việc chọn kỹ thuật chỉ là đoán.

6.3 Kiểm soát: bộ quy tắc dùng được

Đây là phần tôi rút ra [M], ghép quan sát của Schoenfeld với cơ chế chú ý ở chương 05.

1. **Ngân sách trước, tấn công sau.** Trước khi bắt đầu, ghi: hướng này tôi cho bao nhiêu thời gian, và *dấu hiệu nào cho biết nó sai*. Không có tiêu chí dừng viết trước thì tiêu chí dừng sẽ là sự mệt mỏi.
2. **Đồng hồ giám sát.** Cứ mỗi 30–45 phút, dừng và trả lời ba câu: tôi đang làm gì, vì sao, và nếu nó chạy thì nó chứng minh điều gì? Đây chính là thao tác mà 60% lượt giải trong dữ liệu của Schoenfeld thiếu.
3. **Bắt buộc có hướng thứ hai.** Trước khi cam kết, viết ra ít nhất hai hướng khác nhau về *bản chất* (không phải hai biến thể tham số). Cơ chế Einstellung nói rằng sau khi có hướng thứ nhất, tôi sẽ không còn tự sinh ra hướng thứ hai nữa [27].
4. **Ví dụ nhỏ nhất còn hổng.** Thu bài toán về trường hợp nhỏ nhất mà lỗi vẫn xuất hiện — ít khung hình nhất, ít tham số nhất, dữ liệu tổng hợp nếu được. Vòng phản hồi rút từ hàng giờ xuống hàng phút, và đó là toàn bộ mục tiêu theo 02.
5. **Sổ quyết định.** Mỗi lần đổi hướng, ghi một dòng: bỏ hướng gì, vì bằng chứng nào. Sau một tháng, sổ này cho biết tôi thường bỏ quá sớm hay bám quá lâu — một trong rất ít cách đo được thành phần *kiểm soát* của chính mình.
6. **Nhìn lại, kể cả khi đã xong.** Bước bị bỏ nhiều nhất của Pólya. Câu hỏi: lời giải này còn đúng nếu bỏ giả thiết nào? Nó là trường hợp riêng của cái gì tổng quát hơn?

6.4 Phát hiện bất ngờ là nguyên liệu, không phải tai nạn

Có một quan sát định lượng đáng thay đổi thái độ hằng ngày. Dunbar [13] mã hoá toàn bộ kết quả được trình bày ở bốn buổi họp của một phòng thí nghiệm: trong sáu thí nghiệm với 70 điều kiện, có 22 kết quả đúng như dự đoán, 18 kết quả bất ngờ, và 30 kết quả thuộc loại thăm dò

(không có dự đoán trước) [Đ]. Nghĩa là kết quả trái với dự đoán xảy ra gần ngang với kết quả đúng dự đoán — ở những nhà khoa học đang làm việc bình thường, không phải trong khủng hoảng.

Quan trọng hơn là cách họ phản ứng: số lượt suy luận dành cho các phát hiện bất ngờ nhiều hơn hẳn so với các phát hiện đúng dự đoán, và *có rất ít nỗ lực giải thích cho qua* các kết quả bất ngờ [Đ]. Ở mức nhóm, chênh lệch còn lớn hơn: 176 lượt tương tác cho các phát hiện bất ngờ so với 23 lượt cho các phát hiện đúng dự đoán [Đ].

CẠM BẮY

Phản xạ thông thường khi số ra không như mong đợi là nghi ngờ cài đặt và đi sửa mã cho tới khi số “đúng”. Nếu quá trình đó dừng ngay khi kết quả trở nên vừa ý, thì nó không phải gỡ lỗi mà là chọn lọc kết quả [M]. Cách phân biệt: viết trước cả hai tiêu chí — dấu hiệu nào chứng tỏ có lỗi cài đặt, và dấu hiệu nào chứng tỏ giả thuyết sai — trước khi mở trình gỡ lỗi.

CẦN NHỚ

Ba đòn bẩy lớn nhất khi mắc kẹt, theo thứ tự [M]: *đổi biểu diễn* bài toán; *thu về ví dụ nhỏ nhất còn hổng*; và đưa cho *người thứ hai* với câu hỏi “hướng này sai ở đâu”. Học thêm thủ thuật đứng sau cả ba.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì thành phần *kiểm soát* khác nhau, không phải vì kiến thức khác nhau: khoảng 60% lượt giải của người mới là chọn nhanh một hướng rồi theo tới cùng [33].
- A2. Ít hơn nhiều so với người ta tưởng. Heuristic chỉ là một trong bốn thành phần, và nó vô dụng nếu không có quyết định dùng cái nào lúc nào [33].
- A3. Coi nó là nguyên liệu: trong lab thật, kết quả bất ngờ xảy ra gần ngang kết quả đúng dự đoán và nhận được nhiều suy luận hơn hẳn, chứ không bị giải thích cho qua [13].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu bốn thành phần của Schoenfeld và nói thành phần nào bạn yếu nhất, kèm bằng chứng từ tuần làm việc gần nhất.
2. Vì sao “ngân sách thời gian kèm tiêu chí dừng” phải viết *trước* khi bắt đầu chứ không phải khi thấy mệt?
3. Lần gần nhất một thí nghiệm cho kết quả trái dự đoán, bạn đã làm gì trong ba mươi phút sau đó? So sánh với hành vi trong dữ liệu của Dunbar.
4. “Ví dụ nhỏ nhất còn hổng” liên hệ thế nào với bốn phép tử tế hoá môi trường ở 02?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Bốn thành phần	Nguồn lực · heuristic · kiểm soát · niềm tin [33].
●●● 60%	Tỉ lệ lượt giải của người mới theo kiểu “chọn nhanh rồi bám tới cùng” [33].
●●● Đồng hồ giám sát	Mỗi 30–45 phút: tôi đang làm gì, vì sao, nếu chạy thì chứng minh điều gì.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●● Ví dụ nhỏ nhất còn hồng	Cách rẻ nhất để rút vòng phản hồi từ hàng giờ xuống hàng phút.
●● 22 / 18 / 30	Kết quả đúng dự đoán / bất ngờ / thăm dò trong bốn buổi họp lab [13].
●● 176 vs 23	Lượt tương tác của nhóm cho phát hiện bất ngờ so với phát hiện đúng dự đoán [13].
● Bước “nhìn lại”	Bước thứ tư của Pólya, bị bỏ nhiều nhất [34].

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Học và giữ: bốn kỹ thuật đã đo được, và những kỹ thuật nên bỏ

PHỤ THUỘC 01 (đọc cỡ hiệu ứng), 02 (đây là vòng phản hồi duy nhất trong bài học mà môi trường đã từ từ sẵn).

TÓM TẮT

Đây là chương có bằng chứng mạnh nhất trong cả bài học, vì việc học tài liệu có thể kiểm bằng thí nghiệm gán ngẫu nhiên — một môi trường tử tế theo nghĩa của chương 02. Kết luận gọn: hai kỹ thuật đứng đầu bảng là *tự truy hồi* và *giãn cách*; kỹ thuật xen kẽ đứng thứ ba; và ba kỹ thuật phổ biến nhất trong thực tế — đọc lại, tô đậm, tóm tắt — nằm ở nhóm hiệu quả thấp. Điều khó chịu là chúng ta có xu hướng chọn đúng những kỹ thuật kém, vì chúng tạo cảm giác trôi chảy. Nếu chỉ nhớ một điều: cảm giác “đọc lại thấy nhớ hơn” là ảo giác ngắn hạn đã được đo trực tiếp, và nó đảo chiều sau vài ngày.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Đọc lại và tự kiểm tra, cái nào cho nhớ lâu hơn — và câu trả lời có phụ thuộc thời điểm kiểm tra không?
- Q2. Khoảng cách giữa các lần ôn nên là bao nhiêu?
- Q3. Nếu tôi “học kiểu hình ảnh” thì có nên đổi tài liệu sang dạng hình ảnh không?

7.1 Xếp hạng theo bằng chứng

Dunlosky và cộng sự [35] khảo sát mười kỹ thuật học phổ biến và xếp hạng theo mức hữu dụng: *luyện tập truy hồi* (tự kiểm tra) và *luyện tập giãn cách* được xếp mức cao nhất, vì chúng có ích cho nhiều lứa tuổi, nhiều loại tài liệu và nhiều bối cảnh; *chất vấn tinh tiết*, *tự giải thích* và *học xen kẽ* ở mức trung bình; còn *tóm tắt*, *tô đậm*, *đọc lại*, *mnemonics từ khoá* và *tưởng tượng hình ảnh* ở mức thấp [Đ].

7.2 Truy hồi: kết quả đảo chiều theo thời gian

Roediger và Karpicke [3] cho sinh viên đọc một đoạn văn rồi hoặc đọc lại, hoặc làm bài nhớ lại, với tổng thời gian như nhau; sau đó kiểm tra ở ba mốc. Khi kiểm tra sau 5 phút, nhóm đọc lại tốt hơn. Khi kiểm tra sau 2 ngày và sau 1 tuần, nhóm đã tự truy hồi tốt hơn rõ rệt [Đ]. Nghĩa là cảm giác “đọc lại hiệu quả hơn” không phải bịa — nó đúng trong vài phút, và sai ở mọi khoảng thời gian mà tôi thực sự quan tâm.

Karpicke và Roediger [4] tách rõ hơn: sau khi người học đã nhớ được một mục lần đầu, việc *học lại* mục đó gần như không thêm gì, còn việc *truy hồi lại* nó mới tạo ra khác biệt — sau một tuần, nhóm tiếp tục tự kiểm tra nhớ khoảng 80% trong khi nhóm tiếp tục học lại nhớ khoảng 36% [Đ].

CẠM BẤY

Sinh viên biết điều này vẫn không làm. Khảo sát 177 sinh viên đại học cho thấy phần lớn chọn đọc lại vở và giáo trình, rất ít người tự kiểm tra [36] [D]; các tác giả giải thích bằng *ảo giác về năng lực*: đọc lại tạo cảm giác trôi chảy, và cảm giác đó bị nhầm với trí nhớ [T]. Đây chính là cạm bẫy siêu nhận thức mà chương 05 mô tả ở một dạng khác.

7.3 Giãn cách: khoảng cách tối ưu phụ thuộc thời gian muốn nhớ

Cepeda và cộng sự [37] tổng hợp 317 thí nghiệm và tìm thấy quan hệ then chốt: khoảng cách giữa các lần học và khoảng thời gian tới lúc kiểm tra *tác động cùng nhau* — khoảng cách tối ưu tăng lên khi khoảng thời gian muốn nhớ tăng; và lịch giãn dần cho kết quả tốt hơn lịch đều [D].

Áp dụng cho cây tài liệu của tôi [M]: nếu mục tiêu là nhớ sau nhiều tháng thì lịch ôn hợp lý không phải mỗi ngày mà là *vài ngày* → *hai tuần* → *hai tháng* → *nửa năm*, và mỗi lần ôn phải là một lần *truy hồi* (trả lời bảng active recall cuối chương mà không nhìn), không phải một lần đọc lại.

7.4 Xen kẽ: khó hơn lúc luyện, tốt hơn lúc kiểm tra

Rohrer, Dedrick và Stershic [38] chạy một thí nghiệm trong lớp học thật suốt ba tháng: cùng một lượng bài tập, chỉ khác cách sắp xếp — theo khối (mỗi buổi một loại) hay xen kẽ (trộn các loại). Bài kiểm tra không báo trước diễn ra 1 ngày hoặc 30 ngày sau buổi ôn cuối. Xen kẽ cho điểm cao hơn ở cả hai mốc, với cỡ hiệu ứng $d = 0,42$ và $d = 0,79$ [D] — và điều đáng chú ý là hiệu ứng *lớn hơn* ở mốc xa hơn.

Cơ chế [T]: khi bài tập được xếp theo khối, người học không phải *chọn* phương pháp, vì bối cảnh đã nói sẵn phải dùng cái gì; xen kẽ buộc phải nhận diện loại bài trước rồi mới giải — đúng thứ mà tình huống thật đòi hỏi. Nối với 03: đây là cùng một luận điểm về biểu diễn theo cấu trúc sâu, nhìn từ phía luyện tập.

7.5 Một thứ nên bỏ hẳn

Giả thuyết *phong cách học* — rằng dạy theo đúng “kiểu học” của mỗi người (hình ảnh, thính giác, vận động) sẽ cho kết quả tốt hơn — là giả thuyết phổ biến nhất và cũng là giả thuyết không có bằng chứng đỡ. Pashler và cộng sự [39] rà soát tài liệu và kết luận rằng dạng thí nghiệm cần thiết để kiểm giả thuyết “khớp kiểu học” hầu như không được thực hiện, và trong số ít nghiên cứu có thiết kế đúng thì kết quả không ủng hộ nó [D]. Thời gian dành cho việc chuyển tài liệu sang “đúng kiểu của mình” nên chuyển sang tự kiểm tra.

7.6 Lịch làm việc rút ra

1. Mỗi chương trong cây tài liệu kết thúc bằng bảng truy hồi; **ôn nghĩa là che cột phải và trả lời**, không phải đọc lại chương.
2. Lịch ôn giãn dần: 3 ngày → 2 tuần → 2 tháng → 6 tháng, ghi ngày ôn gần nhất ở đầu file [37].
3. Khi ôn, **trộn** các chương thuộc nhánh khác nhau thay vì đi tuần tự [38].

4. Với kiến thức kỹ thuật, dạng truy hồi mạnh nhất là *tự cài lại từ đầu* một thành phần nhỏ mà không nhìn mã cũ [M] — nó vừa là truy hồi vừa cho phản hồi đúng/sai ngay lập tức, tức thoả cùng lúc hai điều kiện của 02.
5. Không tô đậm, không đọc lại như một hoạt động ôn tập chính [35].

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Phụ thuộc thời điểm: đọc lại thắng khi kiểm tra sau 5 phút, tự truy hồi thắng rõ rệt sau 2 ngày và 1 tuần [3]; sau một tuần khoảng cách là 80% so với 36% [4].
- A2. Tăng theo khoảng thời gian muốn nhớ, và lịch giãn dần tốt hơn lịch đều [37].
- A3. Không. Giả thuyết khớp kiểu học không có bằng chứng đỡ khi được kiểm bằng thiết kế thí nghiệm đúng [39].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao kết quả của Roediger và Karpicke lại là bằng chứng về *siêu nhận thức* chứ không chỉ về trí nhớ?
2. Hai kỹ thuật xếp hạng cao nhất và ba kỹ thuật xếp hạng thấp là gì [35]?
3. Cỡ hiệu ứng của xen kẽ ở mốc 30 ngày là bao nhiêu, và vì sao nó lớn hơn ở mốc 1 ngày?
4. Thiết kế lịch ôn cho một chương bạn vừa viết trong cây `my_study`, kèm ngày cụ thể.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Hai kỹ thuật hạng cao	Luyện tập truy hồi và luyện tập giãn cách [35].
●●● 80% vs 36%	Sau một tuần: tiếp tục tự kiểm tra so với tiếp tục học lại [4].
●●● Đảo chiều theo thời gian	Đọc lại thắng ở 5 phút; truy hồi thắng ở 2 ngày và 1 tuần [3].
●●● Khoảng cách ôn	Tăng theo thời gian muốn nhớ; giãn dần tốt hơn đều [37].
●● Xen kẽ	$d = 0,42$ ở 1 ngày và $0,79$ ở 30 ngày, lớp học thật, 3 tháng [38].
●● Ảo giác năng lực	Trôi chảy khi đọc lại bị nhầm với trí nhớ; đa số sinh viên vẫn chọn đọc lại [36].
● Phong cách học	Không có bằng chứng cho giả thuyết khớp kiểu học [39].

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Thực nghiệm trong thị giác máy tính: sáu cách tự lừa mình bằng số

PHỤ THUỘC 01 (cỡ hiệu ứng, bậc tự do của người nghiên cứu), 02 (tử tế hoá môi trường), 05 (nghi thức trước khi tin một kết quả).

TÓM TẮT

Chương này là phần đặc thù ngành, và cũng là chỗ mà mọi thứ ở các chương trước quy về một việc rất cụ thể: làm cho con số mình đo được trở thành phản hồi đáng tin. Bằng chứng trong lĩnh vực học máy khá phủ phàng — khi một mảng con được kiểm lại bằng so sánh công bằng, tiến bộ nhiều năm gần như biến mất; khi các kiến trúc mới được so với kiến trúc cũ ở cùng ngân sách tính chỉnh, kiến trúc cũ thắng; và phương sai giữa các lần chạy đủ lớn để nuốt trọn phần lớn các “cải tiến” được công bố. Chương liệt kê sáu cơ chế tự lừa cụ thể, mỗi cơ chế kèm bằng chứng và cách chặn.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Một mảng con báo cáo cải thiện gấp đôi sau mười năm — điều gì xảy ra khi có người kiểm lại bằng so sánh công bằng?
- Q2. Chạy bao nhiêu lần thì đủ để tin rằng phương pháp mới tốt hơn?
- Q3. Bài được nhận ở hội nghị hàng đầu thì đáng tin tới mức nào?

8.1 Cơ chế 1 — so sánh không công bằng

Musgrave, Belongie và Lim [40] lấy các công trình học đo khoảng cách (*metric learning*) của nhiều năm, vốn liên tục tuyên bố tiến bộ lớn và có nơi tuyên bố tăng gấp đôi so với phương pháp cả thập kỷ trước, rồi đánh giá lại tất cả trong cùng một khung: cùng kiến trúc nền, cùng quy trình tinh chỉnh, cùng cách chia dữ liệu. Kết luận: nhiều bài có khiếm khuyết về phương pháp thí nghiệm, và tiến bộ thật theo thời gian là nhỏ [Đ].

Chặn [M]: mọi so sánh phải cố định mọi thứ trừ đúng một biến. Nếu phương pháp mới dùng backbone khác, augmentation khác, hoặc số epoch khác so với baseline, thì thí nghiệm không đo cái mình nghĩ nó đang đo.

8.2 Cơ chế 2 — tinh chỉnh bất đối xứng

Đây là dạng tinh vi hơn của cơ chế 1, và là dạng tôi dễ mắc nhất, vì nó xảy ra một cách tự nhiên: tôi dành hai tuần tinh chỉnh phương pháp của mình và hai giờ chạy baseline. Melis, Dyer và Blunsom [41] kiểm định điều này ở mô hình ngôn ngữ: khi mọi kiến trúc được tinh chỉnh siêu

tham số ở quy mô lớn và bằng cùng một quy trình tự động, kiến trúc LSTM tiêu chuẩn — được chỉnh chuẩn hoá cho tử tế — *vượt* các kiến trúc mới hơn từng được công bố là tốt hơn [Đ].

Chặn [M]: ghi lại ngân sách tính chính (số cấu hình đã thử, thời gian máy) cho *cả hai* nhánh và báo cáo nó cùng kết quả. Nếu ngân sách lệch, kết quả không diễn giải được.

8.3 Cơ chế 3 — phương sai lớn hơn hiệu ứng

Bouthillier và cộng sự [42] phân tích các nguồn dao động trong benchmark học máy — lấy mẫu dữ liệu, khởi tạo tham số, lựa chọn siêu tham số — và chỉ ra rằng chúng ảnh hưởng đáng kể tới kết quả; họ cũng chỉ ra một điều ngược trực giác và rất hữu ích: *ngẫu nhiên hoá thêm nhiều nguồn dao động* cho ước lượng gần với ước lượng lý tưởng hơn, với chi phí tính toán nhỏ hơn tới 51 lần so với cách làm lý tưởng [Đ].

Trong công việc của chính tôi, cùng hiện tượng này đã được đo trực tiếp: trên benchmark EuRoC, dao động giữa các *đợt* chạy vào khoảng 3,5%, lớn hơn chính khoảng cách CPU–GPU mà tôi đang định đo [Đ] (phép đo riêng, 2026-09-09). Bài học rút ra không phải là “chạy nhiều lần hơn” một cách chung chung mà là: *biết mức nhiễu nên trước khi tuyên bố bất cứ điều gì*, vì mọi chênh lệch nhỏ hơn nó đều là tiếng ồn.

Chặn: đo nhiễu nền trước (cùng cấu hình, đối seed và thứ tự dữ liệu), báo cáo phân phối chứ không báo cáo lần chạy tốt nhất, và coi mọi khác biệt nhỏ hơn nhiễu nền là chưa kết luận được.

8.4 Cơ chế 4 — các bậc tự do của người nghiên cứu

Simmons, Nelson và Simonsohn [7] trình bày trong tâm lý học cách mà những lựa chọn nhỏ, hợp lý từng cái một — dừng thu dữ liệu khi kết quả đã đẹp, chọn biến kiểm soát, chọn cách mã hoá — gộp lại đủ để tạo bằng chứng “có ý nghĩa” cho một giả thuyết sai [Đ]. Bản dịch sang thị giác máy tính rất trực tiếp [M]: chọn checkpoint nào để báo cáo, dừng huấn luyện ở epoch nào, chọn ngưỡng nào, chọn tập con nào của dữ liệu kiểm thử, chọn chỉ số nào trong năm chỉ số cùng đo một thứ, chọn seed nào “đại diện”.

Chặn: cố định các quyết định đó *trước* khi nhìn kết quả và ghi vào tệp giả thuyết của thí nghiệm (hypothesis.md trong ../research-rules.md mục 7), rồi công bố mọi lựa chọn đã thử chứ không chỉ lựa chọn cuối.

8.5 Cơ chế 5 — giải thích trá hình thành suy đoán

Lipton và Steinhardt [43] liệt kê các khuynh hướng đang lan trong học thuật học máy, trong đó hai khuynh hướng liên quan trực tiếp tới việc tự lừa: không phân biệt *giải thích* với *suy đoán*, và không xác định được *nguồn thật của cải thiện thực nghiệm* — ví dụ nhấn mạnh vào một thay đổi kiến trúc trong khi phần lớn cải thiện đến từ tinh chỉnh siêu tham số [T]. Sculley và cộng sự [44] đặt vấn đề ở tầng văn hoá: nhịp độ tiến bộ thực nghiệm không đi kèm mức độ chặt chẽ tương ứng, vì hệ thống khen thưởng dựa trên việc *thắng* benchmark — và họ nhắc lại rằng mục tiêu của khoa học không phải chiến thắng mà là tri thức [T].

Chặn: trong bài viết của mình, mỗi câu giải thích cơ chế phải kèm nhãn — đo được, hay suy đoán. Đây đúng là hệ thống nhãn [Đ]/[T]/[M] mà bài học này đang dùng.

8.6 Cơ chế 6 – lấy kết quả phản biện làm thước đo sự thật

Thí nghiệm nhất quán của NeurIPS gửi một phần bài cho hai hội đồng độc lập chấm song song. Phân tích lại dữ liệu đó, Cortes và Lawrence [9] ước tính khoảng một nửa phương sai của điểm chất lượng là chủ quan, và trong số bài được nhận, chỉ khoảng một nửa sẽ sống sót nếu được hội đồng độc lập chấm lại [Đ].

Hệ quả [M]: phản biện là phản hồi rất nhiều, nên không được dùng làm tín hiệu chính để học. Một bài bị từ chối không chứng minh ý tưởng sai, và một bài được nhận không chứng minh nó đúng — thứ duy nhất chứng minh được là kết quả tái lập được. Cũng vì vậy, chương trình tái lập của NeurIPS [45] và các danh mục kiểm tra kèm theo đáng dùng như tiêu chuẩn tự áp cho chính mình, chứ không đợi hội nghị bắt buộc — cùng tinh thần với bộ khuyến nghị chung về phương pháp, báo cáo và khuyến khích trong [46] [T].

8.7 Danh mục kiểm tra trước khi tuyên bố “X tốt hơn Y”

1. Nhiều nền đã đo chưa? Chênh lệch quan sát được có lớn hơn nó không [42]?
2. Hai nhánh có cùng backbone, cùng dữ liệu, cùng tiền xử lý, cùng số epoch không [40]?
3. Ngân sách tính chính hai bên có ngang nhau không, và tôi có báo cáo nó không [41]?
4. Baseline của tôi có đạt đúng con số đã công bố trong bài gốc không? Nếu thấp hơn, sửa baseline trước.
5. Mọi lựa chọn (chỉ số, ngưỡng, checkpoint, tập con) đã được cố định trước khi nhìn kết quả chưa [7]?
6. Tôi đã chạy nghi thức tự phản biện của 05 chưa — đặc biệt bước “nếu số ngược lại thì tôi giải thích thế nào”?
7. Có ai ngoài tôi chạy lại được không, từ commit nào, với lệnh nào [45]?
8. Trong bài viết, mỗi khẳng định cơ chế có được đánh dấu là đo được hay suy đoán không [43]?

CẦN NHỚ

Ba con số cần biết trước mọi tuyên bố: **nhiều nền** giữa các lần chạy, **ngân sách tính chính** của cả hai nhánh, và **con số gốc** của baseline trong bài công bố. Thiếu một trong ba thì chênh lệch đo được không diễn giải được [M].

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Tiến bộ thật hoá ra nhỏ; phần lớn “cải thiện” đến từ so sánh không công bằng [40].
- A2. Không có con số cố định — đủ để chênh lệch vượt nhiều nền đã đo, và tốt nhất là ngẫu nhiên hoá nhiều nguồn dao động thay vì lặp lại cùng một cấu hình [42].
- A3. Ít hơn ta tưởng: khoảng một nửa phương sai điểm phản biện là chủ quan, và chỉ khoảng một nửa bài được nhận sẽ sống sót ở một hội đồng độc lập khác [9].

8. Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu sáu cơ chế tự lừa và cách chặn từng cái, không nhìn bài.
2. Trong thí nghiệm gần nhất của bạn, ngân sách tính chính hai nhánh lệch nhau bao nhiêu lần?
3. Vì sao “chạy thêm nhiều lần cùng một cấu hình” không phải cách tốt nhất để giảm phương sai của kết luận [42]?

4. Liệt kê năm bậc tự do của người nghiên cứu trong quy trình benchmark của chính bạn, và nói bạn cố định chúng ở bước nào.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● So sánh không công bằng	Đánh giá lại trong cùng khung: tiến bộ nhiều năm gần như biến mất [40].
●●● Tinh chỉnh bất đối xứng	Cùng ngân sách tinh chỉnh, LSTM cũ vượt kiến trúc mới [41].
●●● Nhiễu nền	Phải đo trước; mọi chênh lệch nhỏ hơn nó là tiếng ồn [42].
●●● Bậc tự do của người nghiên cứu	Checkpoint, ngưỡng, chỉ số, tập con, seed — cố định trước khi nhìn kết quả [7].
●● Giải thích vs suy đoán	Phải gắn nhãn; và phải chỉ ra nguồn thật của cải thiện [43], [44].
●● Phán biện là tín hiệu nhiễu	≈50% phương sai điểm là chủ quan; ≈50% bài được nhận không sống sót ở hội đồng khác [9].
● Danh mục tái lập	Commit, seed, config, phần cứng, lệnh chạy [45].

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Chọn bài toán: chương có hệ quả lớn nhất và bằng chứng yếu nhất

PHỤ THUỘC 02, 08. Đọc chương này như bản đồ địa hình, không phải như chỉ dẫn — lý do ở mục cuối.

TÓM TẮT

Không có thí nghiệm gán ngẫu nhiên nào về việc chọn đề tài nghiên cứu, và sẽ không bao giờ có. Vì vậy chương này chỉ gồm quan sát của người trong nghề, mô hình thống kê trên dữ liệu lịch sử, và vài hệ quả suy ra từ các chương trước — tôi ghi rõ nhãn cho từng loại. Ba ý đáng mang theo: hiệu suất tích lũy theo kiểu lãi kép nên chênh lệch nhỏ và đều quan trọng hơn nỗ lực dồn dập; số công trình chất lượng cao có xu hướng là hàm của tổng số công trình hoàn thành, nên hoàn thành nhiều lần thử là một chiến lược chứ không phải sự thiếu tập trung; và tín hiệu chấp nhận của hội nghị quá nhiều để dùng làm la bàn.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Làm việc chăm hơn 10% thì hơn được bao nhiêu về dài hạn?
- Q2. Nên làm ít dự án cho thật kỹ, hay hoàn thành nhiều lần thử?
- Q3. Một bài bị từ chối nói lên điều gì về chất lượng ý tưởng?

9.1 Quan sát của người trong nghề

Bài nói của Hamming [47] là nguồn được trích nhiều nhất về chủ đề này. Ông xuất phát từ câu hỏi vì sao rất ít nhà khoa học tạo ra đóng góp lớn, dựa trên ba mươi năm quan sát ở Bell Labs, phỏng vấn đồng nghiệp và đọc tiểu sử các nhà khoa học lớn. Ba luận điểm chính [T] — và cần nhớ đây là quan sát cá nhân, không phải nghiên cứu có đối chứng: tri thức và năng suất tích lũy như *lãi kép*, nên hai người năng lực tương đương mà một người làm nhiều hơn mười phần trăm thì về lâu dài chênh lệch sản phẩm lớn hơn gấp đôi; phần lớn người làm khoa học không dành thời gian cho *những bài toán quan trọng* của lĩnh vực mình, và điều đó là lựa chọn chứ không phải số phận; và cánh cửa mở — làm việc theo cách để người khác dễ đến trao đổi — tương quan với đóng góp lớn.

CẠM BÃY

Con số “hơn 10% thì gấp đôi” là một minh họa tu từ về lãi kép, không phải một phép đo [M]. Trích nó như bằng chứng định lượng là đúng kiểu sai lầm mà chương 01 cảnh báo. Điều đáng giữ là *dạng* của lập luận: nếu năng lực hôm nay quyết định tốc độ học ngày mai thì chênh lệch nhỏ và đều sẽ tích lũy phi tuyến.

9.2 Số lượng và chất lượng

Simonton [48] xây một mô hình về quỹ đạo sự nghiệp sáng tạo, trong đó có *quy tắc cơ hội ngang nhau*: số công trình được coi là xuất sắc có quan hệ tuyến tính với tổng số công trình một người tạo ra trong cùng thời kỳ, tức là tỉ lệ trúng trung bình khá ổn định và không tăng theo kinh nghiệm [T]. Đây là mô hình trên dữ liệu lịch sử, không phải can thiệp, và quy tắc này vẫn đang được tranh luận trong tài liệu về sáng tạo.

Nếu quy tắc đó gần đúng, hệ quả thực hành là [M]: cách tăng số kết quả tốt không phải là cố chọn “đúng” ngay từ đầu — vì tỉ lệ trúng khá ổn định — mà là tăng số lần *hoàn thành* một chu trình đầy đủ, đồng thời giảm chi phí mỗi lần thử. Điều này khớp với luận điểm gốc ở chương 02: cái đếm được là số vòng phản hồi đã đóng.

I 9.3 Đừng lấy la bàn từ một tín hiệu nhiều

Chương 08 đã cho con số: khoảng một nửa phương sai điểm phản biện là chủ quan, và chỉ khoảng một nửa bài được nhận sống sót ở một hội đồng độc lập khác [9] [Đ]. Hệ quả cho việc chọn hướng [M]: một lần từ chối gần như không mang thông tin về giá trị của hướng đi, còn một lần chấp nhận cũng vậy. Tín hiệu đáng cập nhật niềm tin là kết quả tái lập được và việc người khác dừng lại công trình của mình.

Ioannidis [6] thêm một yếu tố ít được nhắc khi chọn đề tài: xác suất một phát hiện là đúng giảm khi có *nhiều nhóm cùng đuổi theo cùng một hiệu ứng nóng*, vì khi đó khả năng ai đó đạt ngưỡng ý nghĩa nhờ may mắn tăng lên [T]. Suy ra [M]: một mảng ít đông đúc không chỉ dễ tạo đóng góp mới hơn, mà kết quả thu được ở đó còn có xác suất đúng cao hơn — một lý do kỹ thuật, chứ không phải lý do tâm lý, để tránh đi theo đám đông.

I 9.4 Nguồn của hướng đi mới

Chương 06 đã cho dữ liệu: trong lab thật, kết quả bất ngờ xảy ra gần ngang kết quả đúng dự đoán, và chúng nhận được nhiều suy luận hơn hẳn từ cả người trình bày lẫn nhóm [13] [Đ]. Nói cách khác, nguồn đề tài mới giàu nhất không nằm ở việc đọc thêm để tìm khoảng trống, mà nằm trong chính những chỗ dữ liệu của mình không khớp dự đoán — với điều kiện chúng được ghi lại thay vì bị sửa cho hết.

CẦN NHỚ

Ba nguồn để chọn việc tiếp theo, theo thứ tự độ tin cậy của bằng chứng [M]: (1) chỗ dữ liệu của chính mình mâu thuẫn với dự đoán [13]; (2) khoảng trống lộ ra khi tổng hợp tài liệu theo cột (xem ../research-rules.md mục 6); (3) phán đoán về “bài toán quan trọng” [47] — giá trị cao nhưng bằng chứng yếu nhất.

I 9.5 Vì sao chương này phải đọc dè dặt

Toàn bộ chương dựa trên quan sát và mô hình tương quan; không có can thiệp gán ngẫu nhiên nào, và chọn mẫu thì thiên lệch nặng về phía người đã thành công (chúng ta không phỏng vấn những người làm y hệt vậy mà thất bại). Theo chuẩn ở chương 01, mức phản ứng hợp lý là dùng nó để đặt câu hỏi cho chính mình, không phải để bắt chước một nếp làm việc [M].

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Không ai đo. Lập luận lãi kép của Hamming [47] là một cách nói về tích lũy phi tuyến, không phải một phép đo — và phải đọc đúng như vậy.
- A2. Bằng chứng nghiêng về phía hoàn thành nhiều chu trình: số công trình xuất sắc có xu hướng tỉ lệ với tổng số công trình [48] [T]; kết hợp với 02, việc cần tối ưu là chi phí mỗi vòng lặp.
- A3. Rất ít. Khoảng một nửa phương sai điểm là chủ quan [9]; tín hiệu đáng tin là tái lập được và được dùng lại.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao con số “10% nhiều hơn thì gấp đôi sản phẩm” không được phép trích như bằng chứng?
2. Quy tắc cơ hội ngang nhau nói gì, và nó dẫn tới khuyến nghị thực hành nào khi kết hợp với chương 02?
3. Nêu ba nguồn để chọn việc tiếp theo, xếp theo độ tin cậy của bằng chứng.
4. Vì sao chọn một mảng ít đông đúc lại làm tăng xác suất kết quả của bạn là đúng [6]?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●● Lãi kép	Năng lực hôm nay quyết định tốc độ học ngày mai $\Rightarrow$ chênh lệch nhỏ và đều tích lũy phi tuyến [47] [T].
●● Quy tắc cơ hội ngang nhau	Số công trình xuất sắc tỉ lệ với tổng số công trình; tỉ lệ trúng khá ổn định [48].
●●● Phán biện không phải la bàn	Một lần từ chối hay chấp nhận mang rất ít thông tin [9].
●● Mảng đông đúc	Nhiều nhóm đuổi cùng một hiệu ứng $\Rightarrow$ xác suất phát hiện đúng giảm [6].
●●● Nguồn đề tài giàu nhất	Chỗ dữ liệu của chính mình không khớp dự đoán [13].
● Cảnh báo phương pháp	Cả chương là quan sát và tương quan, mẫu thiên lệch về người đã thành công.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Đo chính mình: chỉ số, nền sinh học, và một chương trình mười hai tuần

PHỤ THUỘC tất cả các chương trước; đặc biệt 02 (đếm vòng phản hồi), 05 (sổ dự đoán) và 08 (thí nghiệm trên chính mình phải chịu cùng chuẩn như thí nghiệm khác).

TÓM TẮT

Chương cuối ghép mọi thứ thành thứ chạy được. Nó bắt đầu bằng lý do phải đo thay vì cảm nhận — có bằng chứng trực tiếp rằng cảm giác chủ quan về năng lực nhận thức tách rời khỏi hiệu suất thật khi thiếu ngủ kéo dài — rồi đề xuất sáu chỉ số tự đo bám sát luận điểm gốc “đếm vòng phản hồi, không đếm giờ”, và kết thúc bằng một chương trình mười hai tuần. Chương trình đó chưa có ai kiểm chứng; tôi trình bày nó đúng như một thí nghiệm cỡ mẫu một người, có dự đoán ghi trước, theo đúng chuẩn của chương 08.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Vì sao không thể dùng cảm giác “hôm nay tôi làm việc hiệu quả” làm thước đo?
- Q2. Thiếu ngủ một chút mỗi đêm thì hại tới đâu, và tôi có tự nhận ra không?
- Q3. Chỉ số nào cho biết tôi đang khá lên chứ không phải chỉ đang bận?

10.1 Vì sao phải đo: cảm giác không theo kịp hiệu suất

Van Dongen và cộng sự [49] gán ngẫu nhiên người tham gia vào các mức ngủ 4, 6 hoặc 8 giờ mỗi đêm trong 14 đêm liên tiếp, trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả: hạn chế ngủ ở mức vừa phải cũng gây suy giảm chức năng thần kinh–hành vi đáng kể, và cái giá tích lũy theo thời gian thay vì ổn định lại [Đ]. Điều đáng nhớ nhất với người làm nghiên cứu là phần *tự nhận thức*: mức buồn ngủ tự đánh giá tăng lúc đầu rồi chững lại, trong khi hiệu suất khách quan tiếp tục xuống gần như tuyến tính — nghĩa là người tham gia không nhận ra mức suy giảm của chính mình [Đ] (điểm về mức tự đánh giá này tôi đọc qua các nguồn thứ cấp mô tả bài gốc; chưa mở được toàn văn, nên phải kiểm lại trước khi trích vào một bản thảo).

Cùng một hình thái sai lệch đã xuất hiện hai lần trong bài học này: ảo giác năng lực khi đọc lại tài liệu [36] và niềm tin sai của kỳ thủ rằng họ đang tìm lời giải khác [27]. Ba kết quả độc lập, cùng một kết luận [M]: hệ thống tự quan sát của con người không đủ phân giải để dùng làm thiết bị đo, nên phải có sổ ghi bên ngoài.

Rasch và Born [50] bổ sung mặt còn lại: giấc ngủ không chỉ là thời gian không làm việc mà là giai đoạn củng cố trí nhớ, trong đó các biểu diễn mới được kích hoạt lại và ổn định hoá, đặc biệt trong giấc ngủ sóng chậm [T]. Theo cách đó, cắt ngủ để học thêm là đánh đổi trực tiếp giữa số giờ mã hoá và chất lượng củng cố [M].

10.2 Chi phí chuyển việc

Leroy [51] đặt tên cho hiện tượng *dư âm chú ý*: khi chuyển từ việc A sang việc B, hoạt động nhận thức về A vẫn tiếp tục và làm giảm hiệu suất ở B; hai thí nghiệm cho thấy người ta khó rời khỏi một việc *chưa hoàn thành*, và — điểm ngược trực giác — áp lực thời gian buộc phải kết thúc việc A lại giúp chuyển sang việc B tốt hơn [Đ].

Áp dụng [M]: cái đắt không phải số lần chuyển việc mà là số việc *bỏ dở*. Kết thúc một đơn vị công việc ở trạng thái đóng — ghi xong dòng nhật ký, viết xong câu tiếp theo phải làm gì — rẻ hơn nhiều so với để nó lơ lửng.

10.3 Sáu chỉ số tự đo

Bám đúng luận điểm gốc của chương 02: đếm vòng phản hồi, không đếm giờ. Đây là đề xuất của tôi [M], không phải bộ chỉ số đã được kiểm chứng.

1. **Số vòng phản hồi đóng trong tuần** — mỗi vòng là: có dự đoán viết trước, có phép đo, có kết luận ghi lại. Đây là chỉ số chính.
2. **Thời gian tới phản hồi đầu tiên** của mỗi ý tưởng mới: từ lúc nảy ra đến lúc có một phép đo hoặc một người đọc nói nó sai chỗ nào. Mục tiêu là kéo xuống hàng ngày, không phải hàng tháng.
3. **Tỉ lệ thí nghiệm có hypothesis.md viết trước** trên tổng số thí nghiệm đã chạy.
4. **Điểm hiệu chỉnh của số dự đoán**: trong các dự đoán ghi ở mức tin 70%, bao nhiêu phần trăm thật sự đúng [31]?
5. **Số lần bị người khác bác bỏ mỗi tháng** — nếu bằng không thì không phải tôi đúng, mà là tôi chưa đưa ai xem đủ sớm [12], [13] [M].
6. **Số lượt viết lại ở tầng cấu trúc** (không tính sửa câu) trên mỗi bản thảo [20].

Kèm hai chỉ số nền: giờ ngủ thật (ghi lại, không ước lượng) [49] và số việc bỏ dở cuối ngày [51].

CẠM BẤY

Chỉ số bị bỏ ra ngoài danh sách một cách có chủ ý: số giờ làm việc, số dòng mã, số paper đã đọc. Cả ba đều đo hoạt động chứ không đo thông tin sửa lỗi thu được, và cả ba đều tăng được mà không cần khá lên chút nào [M].

10.4 Chương trình mười hai tuần

Mỗi giai đoạn thêm đúng một thứ, để nếu hiệu suất đổi thì còn quy trách nhiệm được — chính là nguyên tắc “đổi một biến” của chương 08 áp cho bản thân [M].

Bảng 10.1. Chương trình mười hai tuần. Cột cuối là chương chứa bằng chứng và chi tiết thủ tục.

Tuần	Thêm vào	Cách biết là đang làm đúng	Chương
1–2	Chỉ đo, không đổi gì: sáu chỉ số + giờ ngủ	Có số nền để so; không được sửa cách làm việc trong hai tuần này	10
3–4	Số dự đoán: mọi thí nghiệm có dự đoán kèm xác suất viết trước	Tỉ lệ thí nghiệm có dự đoán trước > 80%	05, 08
5–6	Nghi thức tự phản biện nửa giờ trước khi tin bất kỳ kết quả nào	Mỗi tuần bắt được ít nhất một giả thuyết cạnh tranh mà trước đó bỏ sót	05
7–8	Quy trình viết lại sáu lượt, và đưa bản xấu cho người đọc sớm	Có ít nhất một lượt viết lại làm đổi cấu trúc, không chỉ đổi câu	04
9–10	Đo nhiều nền trước mọi tuyên bố; danh mục tám mục	Không còn tuyên bố nào dựa trên chênh lệch nhỏ hơn nhiều nền	08
11–12	Lịch ôn giản dần cho cây tài liệu, ôn bằng truy hồi và trộn nhánh	Trả lời được bảng truy hồi của chương đã học tám tuần trước	07

10.5 Chính chương trình này cũng là một giả thuyết chưa được kiểm

Cần nói thẳng [M]: không có công trình nào trong khảo sát này đo hiệu quả của một chương trình luyện tập lên năng suất hay chất lượng nghiên cứu. Từng thành phần có bằng chứng riêng — truy hồi, giản cách, xen kẽ, xét mặt đối lập, hồi tưởng từ tương lai, danh mục tái lập — nhưng *tổ hợp* thì chưa. Vì vậy cách trung thực để chạy nó là coi nó như một thí nghiệm cỡ mẫu một người, và áp đúng chuẩn của chương 08: viết trước dự đoán (“sau 12 tuần, số vòng phản hồi mỗi tuần tăng từ a lên b ”), biết rằng cỡ mẫu một người không cho phép kết luận nhân quả, và ghi lại cả kết quả âm.

CẦN NHỚ

Nếu chỉ giữ một thói quen từ toàn bộ bài học: **viết dự đoán kèm xác suất trước khi nhìn kết quả**. Nó là điều kiện cần cho mọi vòng phản hồi khác — không có nó thì không có gì để sai, và không có gì để sai thì không có gì để học [M].

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì cảm giác tách khỏi hiệu suất: khi bị hạn chế ngủ nhiều ngày, mức buồn ngủ tự đánh giá chững lại trong khi hiệu suất khách quan tiếp tục giảm [49].
- A2. Hại tích lũy chứ không bão hòa, và phần lớn người ta không tự nhận ra [49]; ngoài ra ngủ còn là giai đoạn củng cố những gì vừa học [50].
- A3. Số vòng phản hồi đóng mỗi tuần, thời gian tới phản hồi đầu tiên, và độ hiệu chỉnh của số dự đoán — không phải số giờ hay số dòng mã [M].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

- Vì sao “số giờ làm việc” bị loại khỏi danh sách chỉ số, dù nó dễ đo nhất?
- Kết quả nào cho thấy tự đánh giá về trạng thái nhận thức của mình là không đáng tin, và nó lặp lại ở mấy chỗ khác trong bài học này?
- Dư âm chú ý: điều gì ngược trực giác trong kết quả của Leroy, và nó đổi cách bạn kết thúc một buổi làm việc thế nào?
- Viết dự đoán cho chính chương trình 12 tuần của bạn, kèm xác suất, ngay bây giờ.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Cảm giác $\neq$ hiệu suất	Buồn ngủ tự đánh giá chứng lại trong khi hiệu suất tiếp tục giảm [49].
●●● Chỉ số chính	Số vòng phản hồi đóng mỗi tuần (có dự đoán trước, có phép đo, có kết luận).
●● Thời gian tới phản hồi đầu tiên	Từ ý tưởng tới phép đo hoặc người phản biện đầu tiên; kéo về hàng ngày.
●● Dư âm chú ý	Việc <i>bỏ dở</i> mới đắt, không phải việc chuyển; kết thúc ở trạng thái đóng [51].
●● Ngủ là một phần của học	Củng cố trí nhớ diễn ra trong giấc ngủ, đặc biệt sóng chậm [50].
●●● Thói quen quan trọng nhất	Viết dự đoán kèm xác suất trước khi nhìn kết quả.
● Giới hạn của chương trình	Tổ hợp chưa ai kiểm; chạy như thí nghiệm $n=1$ có dự đoán ghi trước.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Kết luận: cái đã chắc, cái còn cãi nhau, cái chưa ai làm

TÓM TẮT

Chương này chốt lại ba thứ mà một khảo sát tử tế bắt buộc phải có: những gì tài liệu đã đồng thuận, những chỗ các nhóm còn mâu thuẫn thật sự, và những câu hỏi dẫn đường mà *không có công trình nào* trả lời được — tức là khoảng trống nghiên cứu, cũng là cầu nối sang thư mục research/.

11.1 Cái đã đủ chắc để làm theo

Bốn kết luận dưới đây đến từ can thiệp có gán ngẫu nhiên, đã được lặp lại độc lập, và cỡ hiệu ứng đủ lớn để thấy được ở quy mô một người:

1. **Truy hồi hơn đọc lại**, và khoảng cách càng lớn khi thời gian tới lúc cần dùng càng dài [3], [4], [35].
2. **Giãn cách và xen kẽ** tốt hơn dồn khối, kể cả khi chúng làm việc luyện tập *có vẻ* kém hiệu quả ngay lúc đó [37], [38].
3. **Sinh nội dung đối lập một cách bắt buộc** — xét mặt đối lập, hồi tưởng từ tương lai — làm giảm thiên lệch mạnh hơn hẳn ý chí “cố khách quan” [28], [29].
4. **So sánh công bằng và đo nhiều nền** là điều kiện tối thiểu để một con số trong CV/ML mang thông tin [40]–[42].

11.2 Ba bất đồng thật, chưa ngã ngũ

Một — luyện tập có chủ đích giải thích được bao nhiêu. Macnamara và cộng sự [2] đo được sức giải thích nhỏ và giảm dần theo lĩnh vực; Ericsson [5] đáp rằng thước đo của họ gộp cả những hoạt động không thoả định nghĩa gốc. Bằng chứng hiện có không phân giải được vì hai bên đo hai đại lượng khác nhau; muốn giải quyết cần một nghiên cứu đo riêng phần hoạt động thoả đủ năm tiêu chí, việc mà chưa ai làm ở quy mô đủ lớn [M].

Hai — “viết mỗi ngày”. Boice [24], [26] có số liệu can thiệp ủng hộ mạnh; Sword [25] chỉ ra cỡ mẫu chín người mỗi nhóm, nhóm đối chứng nhân tạo, 15 trên 42 người bỏ cuộc, và đưa dữ liệu ngược chiều từ 100 phỏng vấn cho thấy chỉ khoảng một phần tám người thành công viết mỗi ngày. Bằng chứng hiện nghiêng về phía *không có nếp viết duy nhất đúng*, nhưng chưa có thí nghiệm cỡ lớn nào thay thế [M].

Ba — quy tắc cơ hội ngang nhau. Mô hình của Simonton [48] vẫn đang được tranh luận trong tài liệu về sáng tạo; nó dựa trên dữ liệu lịch sử và tương quan, nên hệ quả thực hành (“hoàn thành nhiều lần thử”) phải coi là giả thuyết làm việc chứ không phải kết luận.

11.3 Khoảng trống: câu hỏi dẫn đường mà tài liệu không trả lời được

Theo `./research-rules.md` mục 6.4, câu hỏi nào tài liệu không trả lời được thì phải nói thẳng. Có bốn câu như vậy [M]:

1. **Không có nghiên cứu can thiệp** nào đo hiệu quả của một chương trình luyện tập có cấu trúc lên năng suất hay chất lượng *nghiên cứu*. Toàn bộ chương 10 vì thế là tổ hợp chưa được kiểm.
2. **Không tìm được nghiên cứu thực nghiệm** nào so sánh cách chuyên gia và người mới đọc một bài báo trong khoa học máy tính; phần đọc ở 03 phải mượn kết quả từ cờ vua và vật lý, và việc mượn đó là một giả định chưa kiểm.
3. **Không có tương đương của Dunbar cho ML/CV**: chưa ai quan sát trực tiếp một nhóm nghiên cứu học máy để đo xem suy luận phân tán hoạt động thế nào trong ngành này.
4. **Không có bằng chứng có đối chứng** cho hiệu quả của quy trình viết lại nhiều lượt; kết quả của Sommers [20] là mô tả, không phải can thiệp.

11.4 Giả thuyết tôi sẽ tự kiểm

Từ khoảng trống thứ nhất, câu hỏi hẹp nhất mà tôi trả lời được bằng chính công việc của mình [M]: *việc bắt buộc viết dự đoán kèm xác suất trước mỗi thí nghiệm có làm giảm số thí nghiệm bị bỏ đi vì thiết kế sai không?* Giả thuyết hiện tại: có, và cơ chế là nó buộc phải nêu tiêu chí phân biệt giả thuyết trước khi tiêu tài nguyên máy — mức tin khoảng 65%. Điều sẽ chứng minh tôi sai: sau mười hai tuần, tỉ lệ thí nghiệm phải chạy lại vì thiết kế không đối, hoặc tăng.

11.5 Nếu chỉ làm năm việc

1. Viết dự đoán kèm xác suất trước khi nhìn bất kỳ kết quả nào [31].
2. Đo nhiễu nền trước khi tuyên bố bất kỳ cải thiện nào [42].
3. Chạy premortem và “xét mặt đối lập” trước khi tin một kết quả [28], [29].
4. Đưa bản thảo xấu cho một người thật, với yêu cầu bác bỏ chứ không phải góp ý [12], [13].
5. Ôn bằng truy hồi theo lịch giãn dần, không đọc lại [4], [37].

Công trình tham khảo

- [1] R. M. Hogarth, T. Lejarraga, and E. Soyer, "The two settings of kind and wicked learning environments," *Current Directions in Psychological Science*, vol. 24, no. 5, pp. 379–385, 2015, [B] bài tổng quan khái niệm; đọc lướt hai.
- [2] B. N. Macnamara, D. Z. Hambrick, and F. L. Oswald, "Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis," *Psychological Science*, vol. 25, no. 8, pp. 1608–1618, 2014, [A] phân tích tổng hợp; đọc lướt hai.
- [3] H. L. Roediger and J. D. Karpicke, "Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention," *Psychological Science*, vol. 17, no. 3, 2006, [A] tái lập rộng rãi; đọc lướt hai.
- [4] J. D. Karpicke and H. L. Roediger, "The critical importance of retrieval for learning," *Science*, vol. 319, no. 5865, pp. 966–968, 2008, [A] 80% so với 36% sau một tuần; đọc lướt hai.
- [5] K. A. Ericsson, "Given that the detailed original criteria for deliberate practice have not changed, could the understanding of this complex concept have improved over time? A response to Macnamara and Hambrick (2020)," *Psychological Research*, vol. 85, pp. 1114–1120, 2021, [B] đọc lướt hai; nguồn của năm tiêu chí trích nguyên văn.
- [6] J. P. A. Ioannidis, "Why most published research findings are false," *PLoS Medicine*, vol. 2, no. 8, e124, 2005, [A] mô hình giải tích, tranh luận rộng; đọc lướt một.
- [7] J. P. Simmons, L. D. Nelson, and U. Simonsohn, "False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant," *Psychological Science*, vol. 22, no. 11, pp. 1359–1366, 2011, [A] đã đổi thực hành cả một ngành; đọc lướt hai.
- [8] K. A. Ericsson, R. T. Krampe, and C. Tesch-Römer, "The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance," *Psychological Review*, vol. 100, no. 3, pp. 363–406, 1993, [B] đọc lướt hai qua các bài trích nguyên văn tiêu chí.
- [9] C. Cortes and N. D. Lawrence, "Inconsistency in conference peer review: Revisiting the 2014 NeurIPS experiment," *arXiv preprint arXiv:2109.09774*, 2021, [B] tiền án của hai chủ tịch chương trình, dữ liệu gốc của hội nghị; đọc lướt một.
- [10] A. N. Kluger and A. DeNisi, "The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory," *Psychological Bulletin*, vol. 119, no. 2, pp. 254–284, 1996, [A] phân tích tổng hợp 607 cỡ hiệu ứng; đọc lướt một.
- [11] K. A. Ericsson, "Deliberate practice and the acquisition and maintenance of expert performance in medicine and related domains," *Academic Medicine*, vol. 79, no. 10, S70–S81, 2004, [B] tổng quan lý thuyết áp cho nghề nghiệp; đọc lướt một.
- [12] H. Mercier and D. Sperber, "Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory," *Behavioral and Brain Sciences*, vol. 34, no. 2, pp. 94–111, 2011, [A] bài đích có phản biện mở kèm bình luận; đọc lướt hai.
- [13] K. Dunbar, "How scientists think: On-line creativity and conceptual change in science," in *Creative Thought: An Investigation of Conceptual Structures and Processes*, [B] quan sát trực tiếp bốn phòng thí nghiệm sinh học phân tử; đọc toàn văn, American Psychological Association, 1997.

- [14] W. G. Chase and H. A. Simon, "Perception in chess," *Cognitive Psychology*, vol. 4, no. 1, 1973, [A] kinh điển; đọc lướt hai.
- [15] M. T. H. Chi, P. J. Feltovich, and R. Glaser, "Categorization and representation of physics problems by experts and novices," *Cognitive Science*, vol. 5, no. 2, pp. 121–152, 1981, [A] kinh điển, đã được tái lập nhiều lần; đọc lướt hai.
- [16] M. L. Gick and K. J. Holyoak, "Analogical problem solving," *Cognitive Psychology*, vol. 12, no. 3, pp. 306–355, 1980, [A] kinh điển, tái lập rộng; đọc lướt hai.
- [17] S. Keshav, "How to read a paper," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 37, no. 3, 2007, [C] hướng dẫn thực hành; đọc toàn văn.
- [18] S. Kalyuga, P. Ayres, P. Chandler, et al., "The expertise reversal effect," *Educational Psychologist*, vol. 38, no. 1, pp. 23–31, 2003, [A] tổng hợp nhiều thí nghiệm; đọc lướt một.
- [19] G. D. Gopen and J. A. Swan, "The science of scientific writing," *American Scientist*, vol. 78, no. 6, pp. 550–558, 1990, [C] bài luận có lập luận, không có thí nghiệm đối chứng; đọc lướt hai.
- [20] N. Sommers, "Revision strategies of student writers and experienced adult writers," *College Composition and Communication*, vol. 31, no. 4, 1980, [B] nghiên cứu định tính n=15; đọc toàn văn.
- [21] L. Flower and J. R. Hayes, "A cognitive process theory of writing," *College Composition and Communication*, vol. 32, no. 4, 1981, [B] mô hình lý thuyết kinh điển; đọc lướt một.
- [22] G. M. Whitesides, "Whitesides' group: Writing a paper," *Advanced Materials*, vol. 16, no. 15, pp. 1375–1377, 2004, [C] hướng dẫn thực hành; đọc toàn văn.
- [23] B. Mensh and K. Kording, "Ten simple rules for structuring papers," *PLoS Computational Biology*, vol. 13, no. 9, e1005619, 2017, [B] hướng dẫn đã qua phân biện; đọc toàn văn.
- [24] R. Boice, "Procrastination, busyness and bingeing," *Behaviour Research and Therapy*, vol. 27, no. 6, pp. 605–611, 1989, [C] can thiệp một năm, cỡ mẫu nhỏ; số liệu đọc qua sword2016.
- [25] H. Sword, "'Write every day!': A mantra dismantled," *International Journal for Academic Development*, 2016, [B] 100 phỏng vấn + khảo sát; đọc toàn văn.
- [26] R. Boice, "Contingency management in writing and the appearance of creative ideas: Implications for the treatment of writing blocks," *Behaviour Research and Therapy*, vol. 21, no. 5, 1983, [C] n=27, ba nhóm 9 người; số liệu đọc qua trích dẫn chi tiết trong sword2016.
- [27] M. Bilalić, P. McLeod, and F. Gobet, "Why good thoughts block better ones: The mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect," *Cognition*, vol. 108, no. 3, 2008, [A] có bản mở rộng bằng chuyển động mắt 2013; đọc lướt hai.
- [28] C. G. Lord, M. R. Lepper, and E. Preston, "Considering the opposite: A corrective strategy for social judgment," *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 47, no. 6, 1984, [B] hai thí nghiệm; đọc lướt một.
- [29] D. J. Mitchell, J. E. Russo, and N. Pennington, "Back to the future: Temporal perspective in the explanation of events," *Journal of Behavioral Decision Making*, vol. 2, no. 1, 1989, [B] nguồn gốc của con số +30% lý do; đọc lướt một.
- [30] G. Klein, "Performing a project premortem," *Harvard Business Review*, 2007, [C] bài thực hành, không có đối chứng; đọc toàn văn.
- [31] B. Mellers, E. Stone, P. Atanasov, et al., "Identifying and cultivating superforecasters as a method of improving probabilistic predictions," *Perspectives on Psychological Science*, vol. 10, no. 3, pp. 267–281, 2015, [A] giải đấu dự báo nhiều năm có đối chứng ngẫu nhiên; đọc lướt một.
- [32] R. P. Feynman, "Cargo cult science," *Engineering and Science (Caltech)*, vol. 37, no. 7, 1974, [C] diễn văn tốt nghiệp; đọc toàn văn.

- [33] A. H. Schoenfeld, *Mathematical Problem Solving*. Academic Press, 1985, [B] phân tích protocol quy mô lớn; đọc qua trích dẫn thứ cấp — CHƯA đọc bản gốc.
- [34] G. Pólya, *How to Solve It*. Princeton University Press, 1945, [C] sách kinh điển, không phải nghiên cứu thực nghiệm; đọc lượt hai.
- [35] J. Dunlosky, K. A. Rawson, E. J. Marsh, et al., “Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology,” *Psychological Science in the Public Interest*, vol. 14, no. 1, pp. 4–58, 2013, [A] khảo sát hệ thống mười kỹ thuật; đọc lượt hai.
- [36] J. D. Karpicke, A. C. Butler, and H. L. Roediger, “Metacognitive strategies in student learning: Do students practise retrieval when they study on their own?” *Memory*, vol. 17, no. 4, 2009, [B] khảo sát 177 sinh viên; đọc lượt một.
- [37] N. J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul, et al., “Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis,” *Psychological Bulletin*, vol. 132, no. 3, 2006, [A] tổng hợp 317 thí nghiệm; đọc lượt một.
- [38] D. Rohrer, R. F. Dedrick, and S. Stershic, “Interleaved practice improves mathematics learning,” *Journal of Educational Psychology*, 2015, [A] thí nghiệm lớp học 3 tháng, $d=0,42$ và $0,79$; đọc lượt hai.
- [39] H. Pashler, M. McDaniel, D. Rohrer, et al., “Learning styles: Concepts and evidence,” *Psychological Science in the Public Interest*, vol. 9, no. 3, pp. 105–119, 2008, [A] khảo sát hệ thống; đọc lượt một.
- [40] K. Musgrave, S. Belongie, and S.-N. Lim, “A metric learning reality check,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, [A] có mã nguồn, được cộng đồng chạy lại; đọc lượt hai, 2020.
- [41] G. Melis, C. Dyer, and P. Blunsom, “On the state of the art of evaluation in neural language models,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, [A] kết quả được lặp lại nhiều lần trong các bài sau; đọc lượt hai, 2018.
- [42] X. Bouthillier, P. Delaunay, M. Bronzi, et al., “Accounting for variance in machine learning benchmarks,” in *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, [A] đo trên nhiều bộ dữ liệu, có mã nguồn; đọc lượt hai, 2021.
- [43] Z. C. Lipton and J. Steinhardt, “Troubling trends in machine learning scholarship,” *ACM Queue*, vol. 17, no. 1, 2019, [B] bài luận có dẫn chứng cụ thể, không phải thí nghiệm; đọc lượt hai.
- [44] D. Sculley, J. Snoek, A. Wiltschko, et al., “Winner’s curse? On pace, progress, and empirical rigor,” in *ICLR 2018 Workshop Track*, [C] bài quan điểm ở workshop; đọc lượt một, 2018.
- [45] J. Pineau, P. Vincent-Lamarre, K. Sinha, et al., “Improving reproducibility in machine learning research (A report from the NeurIPS 2019 reproducibility program),” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, no. 164, pp. 1–20, 2021, [A] báo cáo dữ liệu toàn hội nghị; đọc lượt một.
- [46] M. R. Munafò, B. A. Nosek, D. V. M. Bishop, et al., “A manifesto for reproducible science,” *Nature Human Behaviour*, vol. 1, p. 0021, 2017, [B] tuyên ngôn tổng hợp khuyến nghị; đọc lượt một.
- [47] R. W. Hamming, *You and your research*, Bài nói tại Bell Communications Research Colloquium Series, 7 tháng 3 1986; bản ghi công bố rộng rãi, [C] quan sát cá nhân, không phải nghiên cứu có đối chứng; đọc toàn văn, 1986.
- [48] D. K. Simonton, “Creative productivity: A predictive and explanatory model of career trajectories and landmarks,” *Psychological Review*, vol. 104, no. 1, pp. 66–89, 1997, [B] mô hình + dữ liệu lịch sử; quy tắc equal-odds còn đang tranh luận; đọc lượt một.

- [49] H. P. A. Van Dongen, G. Maislin, J. M. Mullington, et al., "The cumulative cost of additional wakefulness: Dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation," *Sleep*, vol. 26, no. 2, pp. 117–126, 2003, [A] thí nghiệm ngẫu nhiên 14 ngày trong phòng thí nghiệm; đọc lướt một.
- [50] B. Rasch and J. Born, "About sleep's role in memory," *Physiological Reviews*, vol. 93, no. 2, pp. 681–766, 2013, [A] tổng quan lớn; đọc lướt một.
- [51] S. Leroy, "Why is it so hard to do my work? The challenge of attention residue when switching between work tasks," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 109, no. 2, pp. 168–181, 2009, [B] hai thí nghiệm trong phòng thí nghiệm; đọc lướt một.